

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT

GVHD: TS Nguyễn Ngọc Minh

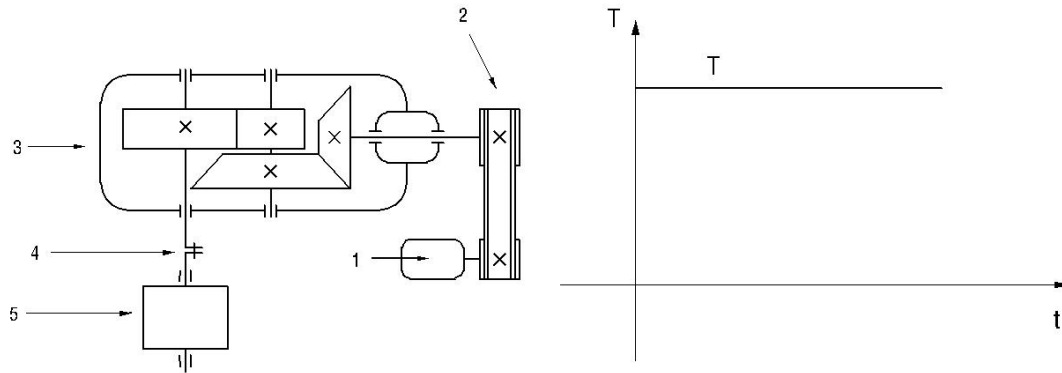
SVTH: Lê Quang Phú Vinh

MSSV: 1713969

TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2021

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN

Phương án số 1



Hệ thống dẫn động thùng trộn gồm:

- 1- Động cơ điện 3 pha không đồng bộ.
- 2- Bộ truyền đai thang.
- 3- Hộp giảm tốc bánh răng hai cấp nón trụ.
- 4- nối trục vòng đàn hồi.
- 5- Thùng trộn.

Số liệu thiết kế:

- Công suất trên thùng trộn P: 5500 (W).
- Vòng quay trên trục thùng trộn: 70 (v/ph).
- Thời gian phục vụ L: 9 (năm).
- Số ngày làm/năm: 300 (ngày).
- Số ca làm trong ngày: 2 (ca).
- 1 ca làm việc: 8 (giờ).
- Chế độ tải: (T,t)
- Tải va đập nhẹ.

YÊU CẦU:

1. 01 thuyết minh
2. 01 bản vẽ lắp A0 cho hộp giảm tốc và 02 bản vẽ chi tiết (dùng Autocad).
3. Tính Toán – Mô Phỏng (Inventor hay Solidworks, có thể dùng ANSYS)
4. Có thể in 3D hộp số (nếu có khả năng về kinh phí)
5. Hướng phát triển (do cán bộ hướng dẫn trực tiếp quyết định): Tối ưu kết cấu bánh răng (topology optimization)/ thiết kế và tính toán khung/ giá đỡ/ nền móng cho hộp giảm tốc/, hay 3D cho bộ phận công tác.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG.....	8
DANH MỤC HÌNH.....	9
LỜI NÓI ĐẦU.....	10
Chương 1: TÌM HIỂU HỆ DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN.....	11
1.1. Khái niệm hệ dẫn động thùng trộn.....	11
1.2. Cấu tạo của hệ dẫn động thùng trộn.....	11
1.3. Ứng dụng.....	11
Một số hình ảnh trong thực tế của hệ dẫn động thùng trộn.....	12
Chương 2: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN.....	14
2.1. Xác định công suất cần thiết, số vòng quay sơ bộ động cơ, chọn quy cách động cơ.....	14
2.1.1. Chọn loại động cơ.....	14
2.1.2. Xác định công suất của động cơ.....	14
2.1.3. Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ.....	15
2.1.4. Chọn quy cách động cơ.....	16
2.2. Phân phối tỉ số truyền.....	16
2.3. Xác định các thông số động học và động lực học của các trục.....	18
2.3.1. Tính tốc độ quay trên các trục.....	18
2.3.2. Tính công suất trên các trục.....	18
2.3.3. Tính moment xoắn trên các trục.....	18
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN.....	19
3.1. Thiết kế bộ truyền đai.....	19
3.1.1. Chọn loại đai và tiết diện đai.....	19
3.1.2. Xác định các kích thước của bộ truyền.....	20
3.1.3. Xác định lực trong bộ truyền.....	22
3.1.4. Ứng suất lớn nhất trong đai.....	23
3.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng côn – răng thẳng (cấp nhanh).....	24
3.2.1. Chọn vật liệu làm bánh răng.....	24

3.2.2. Xác định ứng suất cho phép:.....	25
3.2.3. Tính toán bộ truyền bánh răng côn.....	28
3.2.3.1. Xác định chiều dài côn ngoài.....	28
3.2.3.2. Xác định thông số ăn khớp.....	28
3.2.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc:.....	30
3.2.5. Kiểm tra răng về độ bền mỏi uốn.....	31
3.2.6. Kiểm tra răng về độ bền quá tải.....	33
3.2.7. Các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng.....	34
3.3. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ - răng thẳng cấp chậm.....	35
3.3.1. Chọn vật liệu.....	35
3.3.2. Xác định ứng suất cho phép.....	36
3.3.3. Xác định các thông số cơ bản của bộ truyền.....	39
3.3.3.1. Xác định khoảng cách trục.....	39
3.3.3.2. Xác định đường kính vòng lăn bánh nhỏ.....	40
3.3.3.3. Xác định thông số ăn khớp.....	40
3.3.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc.....	41
3.3.5. Kiểm nghiệm về độ bền mỏi uốn.....	43
3.3.6. Kiểm nghiệm về độ bền quá tải.....	44
3.3.7. Các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng trụ - răng thẳng.....	45
3.3.8. Kiểm tra bôi trơn.....	46
3.4. Chọn khớp nối:.....	47
3.4.1. Chọn khớp nối:.....	47
3.4.2. Kiểm nghiệm điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi.....	47
3.4.3. Kiểm tra điều kiện sức bền của chốt.....	48
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC.....	48
4.1. Chọn vật liệu:.....	48
4.2. Tính toán thiết kế trục:.....	48
4.2.1. Xác định sơ bộ đường kính trục:.....	48
4.3. Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục.....	51

4.3.1. Tính cho trục 1.....	51
4.3.1.1. Xác định lực tác dụng lên trục.....	51
4.3.1.2. Tính đường kính trục.....	53
4.3.2. Tính cho trục 2.....	55
4.3.2.1. Xác định các lực tác dụng lên trục.....	55
4.3.2.2. Tính đường kính trục.....	57
4.3.3. Tính trục 3.....	58
4.3.3.1. Xác định các lực tác dụng lên trục.....	58
4.3.3.2. Tính đường kính trục.....	59
4.4. Chọn và kiểm nghiệm then.....	60
4.5. Tính kiểm nghiệm độ bền trục.....	61
4.5.1. Độ bền mỏi.....	61
4.5.2. Độ bền tĩnh.....	64
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CHỌN Ổ TRỤC.....	64
5.1. Chỉ dẫn chung về tính chọn ổ lăn.....	64
5.2. Chọn ổ lăn cho tổng trục.....	66
5.2.1. Tính chọn ổ lăn cho trục 1.....	66
5.2.1.1. Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ.....	66
5.2.1.2. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ.....	68
5.2.2. Tính chọn ổ lăn cho trục 2.....	68
5.2.2.1. Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ.....	69
5.2.2.2. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ.....	70
5.2.3. Tính chọn ổ cho trục 3.....	71
5.2.3.1. Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ.....	71
5.2.3.2. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ.....	72
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC.....	72
6.1. Chọn thân máy.....	72
6.1.1. Yêu cầu.....	73
6.2. Các chi tiết liên quan đến kết cấu vỏ hộp.....	75

6.2.1. Chốt định vị.....	75
6.2.2. Nắp ổ.....	75
6.2.3. Cửa thăm.....	76
6.2.4. Nút thông hơi.....	76
6.2.5. Nút tháo dầu.....	77
6.2.6. Que thăm dầu.....	78
6.2.7. Vít tách nắp và thân hộp giảm tốc.....	78
6.2.8. Kết cấu cốc lót.....	78
6.2.9. Vòng phốt.....	79
6.2.10. Vòng chặn dầu.....	79
6.3. Bôi trơn.....	80
6.3.1. Bôi trơn các bộ truyền trong hộp.....	80
6.3.2. Bôi trơn ổ lăn.....	80
6.4. Dung sai lắp ghép.....	81
6.4.1. Dung sai ổ lăn.....	81
6.4.2. Lắp ghép bánh răng trên trục.....	81
6.4.3. Lắp ghép then.....	81
6.4.4. Lắp ghép nắp ổ và thân hộp.....	81
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	84

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Bảng đặc trưng cơ - điện của động cơ.

Bảng 2.2: Bảng số liệu động học và động lực học trên các trục của hệ thống dẫn động.

Bảng 3.1: Bảng thông số bộ truyền đai thang.

Bảng 3.2: Bảng kích thước của vòng đàn hồi.

Bảng 4.1: Thông số kích thước then.

Bảng 4.2: Kiểm nghiệm độ bền mỏi của trục.

Bảng 4.3: Kiểm nghiệm độ bền tĩnh của trục.

Bảng 5.1: Thông số kích thước ổ trục 1.

Bảng 5.2: Thông số kích thước ổ trục 2.

Bảng 5.3: Thông số kích thước ổ trục 3.

Bảng 6.1: Bảng kích thước vỏ hộp giảm tốc.

Bảng 6.2: Bảng kích thước gối trục.

Bảng 6.3. Kích thước chốt định vị.

Bảng 6.4. Kích thước nắp ổ trong hộp giảm tốc.

Bảng 6.5. Kích thước nút thông hơi.

Bảng 6.6. Kích thước nút tháo dầu.

Bảng 6.7. Bảng kích thước vòng phớt.

Bảng 6.8. Bảng kích thước vòng phớt.

Bảng 6.9. Thống kê kiểu lắp và dung sai.

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Xe trộn bê tông HOWO 12 khối.

Hình 1.2. Máy trộn bê tông tự do 150 lít.

Hình 1.3. Máy trộn liên tục đơn trục WAH.

Hình 1.4. Thùng trộn sơn.

Hình 3.1. Đại hình thang thường.

Hình 4.1. Biểu diễn lực lên trục 1.

Hình 4.2. Biểu diễn các thành phần moment lên trục 1.

Hình 4.3. Biểu diễn lực lên trục 2.

Hình 4.4. Biểu diễn các thành phần moment lên trục 2.

Hình 4.5. Biểu diễn lực lên trục 3.

Hình 4.6. Biểu diễn các thành phần moment lên trục 3.

Hình 6.1. Chốt định vị.

Hình 6.2. Cửa thăm.

Hình 6.3. Nút thông hơi.

Hình 6.4. Nút tháo dầu.

Hình 6.5. Que thăm dầu.

Hình 6.6. Vòng phớt.

Hình 6.7. Vòng chắn dầu.

LỜI NÓI ĐẦU

Thiết kế kỹ thuật là một môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán cũng như thiết kế các chi tiết như hộp giảm tốc, bộ truyền đai,... Qua đó giúp sinh viên ngành Cơ kỹ thuật có nhiều kiến thức quan trọng trong việc tính toán, kiểm nghiệm bền cho chi tiết mà mình đã thiết kế.

Khi thực hiện Đồ án thiết kế kỹ thuật, sinh viên sẽ áp dụng những kiến thức đã được học để thiết kế những chi tiết như bánh răng, trục hay đơn giản là những ốc vít mà chúng ta đã gặp hàng ngày, biết được quy trình chế tạo. Thông qua đó, sinh viên sẽ nhận thức khả năng làm việc của một chi tiết trong thời gian nhất định, độ bền ra sao khi có sự thay đổi của các yếu tố như lực, thời gian, ma sát,... biết cách trình bày những chi tiết lên bản vẽ kỹ thuật theo đúng quy chuẩn của Việt Nam. Đây chính là những kiến thức rất cần cho sinh viên các ngành có liên quan đến cơ khí, trong đó có Cơ kỹ thuật. Việc nắm bắt được những kiến thức trong đồ án sẽ góp một phần không nhỏ trong công việc sau này.

Có thể hoàn thành được Đồ án thiết kế kỹ thuật, em xin cảm ơn thầy **NGUYỄN NGỌC MINH** đã hướng dẫn cũng như chỉ bảo rất tận tình, từ những chi tiết rất nhỏ như cách tính toán ra sao, trình bày bản vẽ như thế nào cho đúng tiêu chuẩn.

Với việc lần đầu tiếp xúc với khối lượng kiến thức khá lớn nên sẽ không tránh khỏi những sai sót trong quá trình tính toán và thiết kế, rất mong được sự góp ý và chia sẻ từ những thầy cô trong bộ môn để em có thể hoàn thiện những kiến thức hơn ở những đồ án sau.

Sinh viên thực hiện

Lê Quang Phú Vinh

Chương 1: TÌM HIỂU HỆ DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN

1.1. Khái niệm hệ dẫn động thùng trộn

Hệ thống thùng trộn là một hệ thống chuyên dùng để trộn, đảo các nguyên vật liệu với nhau theo yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu của con người, nhằm tạo ra các hỗn hợp nguyên vật liệu cần thiết.

Ngày nay, hệ thống thùng trộn được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp xây dựng, hóa thực phẩm...

1.2. Cấu tạo của hệ dẫn động thùng trộn

Hệ thống thùng trộn có rất nhiều loại và đa dạng tùy theo mục đích sử dụng sẽ có hệ thống thích hợp. Nhìn chung, hệ thống được hình thành từ 3 thành phần cơ bản sau:

- Động cơ: là nguồn phát động cho hệ thống (khác nhau với mỗi hệ thống).
- Hộp giảm tốc: là cơ cấu truyền động ăn khớp trực tiếp, có tỉ số truyền không đổi, là bộ phận trung gian giữa truyền chuyển động giữa động cơ với bộ phận làm việc của máy công tác (máy trộn, máy kéo, máy nghiền,...).
- Thùng trộn: chứa và trộn các nguyên vật liệu cần trộn.

1.3. Ứng dụng

Sử dụng trong nhiều lĩnh vực như:

- Hệ thống thùng trộn xi măng, cát, đá tạo vữa trong ngành xây dựng.
- Hệ thống trộn các vật liệu thô trong ngành công nghiệp khai khoáng.
- Hệ thống thùng trộn hóa chất trong ngành công nghiệp hóa học.
- Hệ thống trộn bột, chất lỏng, chất dẻo, các nguyên phụ liệu tạo các hỗn hợp hoá chất.
- Hệ thống thùng trộn sử dụng trong dây chuyền sản xuất thực phẩm, thức ăn.

***Ưu điểm:**

- Tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công.
- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và thành phần của sản phẩm.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số hình ảnh trong thực tế của hệ dẫn động thùng trộn



Hình 1.1. Xe trộn bê tông HOWO 12 khối

(<https://otoshacman.com/xe-tron-howo/xe-tron-be-tong-howo-12-khoi/>)



Hình 1.2. Máy trộn bê tông 150 lít

(<http://thietbiphonglasxd.com/products/may-tron-be-tong-150-lit>)



Hình 1.3. Máy trộn liên tục đơn trục WAH

(<https://wamgroup.com.vn/vi-VN/WAMVN/Product/WAH/May-tron-lien-tuc-%C4%91on-truc?s=608>)



Hình 1.4. Thùng trộn sơn

(<https://sungphunson.com/thung-tron-son-nhung-van-de-thuong-gap-khi-su-dung>)

Chương 2: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

2.1. Xác định công suất cần thiết, số vòng quay sơ bộ động cơ, chọn quy cách động cơ.

2.1.1. Chọn loại động cơ.

Trong thực tế, có 2 loại động cơ mà ta thường gặp là động cơ điện một chiều và động cơ điện xoay chiều. Tuy nhiên do giá thành quá cao, lại khó kiếm nên động cơ điện một chiều ít được sử dụng. Thay vào đó, ta sẽ sử dụng động cơ điện 3 pha không đồng bộ roto ngắn mạch nhờ vào những ưu điểm cơ bản sau:

- Kết cấu đơn giản.
- Giá trình thương đối hạ.
- Dễ bảo quản.
- Làm việc tin cậy.
- Có thể mắc trực tiếp vào lưới điện 3 pha không cần biến đổi dòng điện.

2.1.2. Xác định công suất của động cơ.

Công suất cần thiết trên trục động cơ được xác định theo công thức:

$$P_{ct} = \frac{P_t}{\eta}, \text{ Công thức 2.8 trang 19-}\{1\}. \quad (2.1)$$

Trong đó: P_{ct} : Công suất cần thiết trên trục động cơ (kW).

P_t : Công suất tính toán trên trục máy công tác (kW).

η : hiệu suất truyền động.

Với $\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \dots$, công thức 2.9 trang 19-}\{1\}. \quad (2.2)

Trong đó η_1, η_2, η_3 là hiệu suất của các bộ truyền và các cặp ổ trong hệ thống dẫn động.

Theo bảng 2.3, Trị số hiệu của các loại bộ truyền ổ trang 19-}\{1\} ta chọn:

$\eta_1 = 0.98$ – Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ.

$\eta_2 = 0.97$ – Hiệu suất bộ truyền bánh răng côn.

$\eta_3 = 0.96$ – Hiệu suất bộ truyền đai.

$\eta_4 = 0.995$ – Hiệu suất một cặp ổ lăn.

$\eta_5 = 0.99$ – Hiệu suất của khớp nối.

Thay các giá trị vào công thức (2.2), ta được:

$$\eta = 0.98 * 0.97 * 0.96 * (0.995^4) * 0.99 = 0.886$$

Thay giá trị hiệu suất vào công thức (1), ta được:

$$P_{ct} = \frac{5.5}{0.886} = 6.211 \quad (kW)$$

2.1.3. Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ.

Số vòng quay sơ bộ của động cơ được tính bằng công thức 2.18 trang 21- $\{1\}$

$$n_{sb} = n_{iv} \cdot u_t \quad (2.3)$$

Trong đó:

n_{sb} là số vòng quay sơ bộ của động cơ.

n_{iv} là số vòng quay của trục máy công tác (số vòng quay trục thùng trộn).

u_t là tỉ số truyền toàn bộ của hệ thống dẫn động. Được tính theo công thức 2.15 trang 21- $\{1\}$:

$$u_t = u_1 \cdot u_2 \cdot u_3 \dots \quad (2.4)$$

Trong đó: $u_1, u_2, u_3, \dots$ là tỉ số truyền của từng bộ truyền tham gia vào hệ thống dẫn động.

Dựa vào bảng 2.4 tỉ số truyền nên dùng cho các bộ truyền trong hệ trang 21- $\{1\}$

Ta chọn $u_1 = 10$ (Hộp giảm tốc côn – trụ 2 cấp), $u_2 = 4$ (Truyền động đai thang), thay các giá trị u_1, u_2 vào công thức (2.4), ta được:

$$u_t = 10 * 4 = 40$$

Thay giá trị $u_t, n_{iv} = 70$ v/ph vào công thức (2.3), ta được:

$$n_{sb} = 70 * 40 = 2800 \text{ v/ph}$$

2.1.4. Chọn quy cách động cơ.

Động cơ được chọn phải thỏa mãn những điều kiện sau:

- $P_{dc} \geq P_{ct}$, $n_{db} \approx n_{sb}$ - biểu thức 2.19 trang 22-{1}
- $T_{mm} / T \leq TK / T_{dn}$ - biểu thức 2.6 trang 17-{1}

Dựa vào bảng P1.3 (Các thông số kỹ thuật của động cơ 4A), ta chọn:

- Kiểu động cơ: 4A112M2Y3.
- Công suất động cơ: $P = 7.5 \text{ kW}$.
- Vận tốc quay: 2922 v/ph.

Kiểu động cơ	Công suất kW	Vận tốc quay v/ph	$\cos \varphi$	$\eta \%$	$\frac{T_{max}}{T_d}$	$\frac{T_k}{T_d}$
4A112M2Y3	7.5	2922	0.88	87.5	2.2	2

Bảng 2.1 – Bảng đặc trưng cơ – điện của động cơ.

2.2. Phân phối tỉ số truyền.

Xác định lại tỉ số truyền u_t của hệ:

$$u_t = \frac{n_{dc}}{n_{iv}} \quad (2.5)$$

Trong đó:

n_{dc} là số vòng quay của động cơ, $n_{dc} = 2922 \text{ v/ph}$.

n_{iv} là số vòng quay của trục thùng trộn, $n_{iv} = 70 \text{ v/ph}$.

Thay các giá trị vào (2.5), $u_t = \frac{2922}{70} = 41.74$

$$u_t = u_d \cdot u_h - \text{suy ra từ công thức 3.25 trang 49-}\{1\} \quad (2.6)$$

Chọn $u_d = 2.5$, thay giá trị vào (2.6):

$$u_h = \frac{u_t}{u_d} = \frac{41.74}{2.5} = 16.6971$$

$$u_h = u_1 \cdot u_2 \quad (2.7)$$

Trong đó: u_1 là tỉ số truyền của bánh răng côn.

u_2 là tỉ số truyền của bánh răng trụ.

Theo công thức 3.17 trang 45-1, ta có:

$$\lambda_k = \frac{2.25\psi_{bd2}[K_{02}]}{(1 - K_{be})K_{be}[K_{01}]} \quad (2.8)$$

Chọn $C_k = 1$, $K_{be} = 0.3$, $\psi_{bd2} = 1.2$, $[K_{01}] = [K_{02}]$. Thay các giá trị vào (2.8), ta được:

$$\lambda_k = \frac{2.25 \cdot 1.2}{(1 - 0.3) \cdot 0.3} = 12.857$$

$$\lambda_k \cdot (C_k)^3 = 12.857$$

Dựa vào đồ thị 3.21, chọn tỉ số truyền bánh răng côn trong hộp giảm tốc côn – trụ, ta có:

$$u_1 = 4.5 \Rightarrow u_2 = \frac{u_h}{u_1} = \frac{16.6971}{4.5} = 3.7105$$

Kiểm tra lại: $u_{kt} = u_1 \cdot u_2 \cdot u_d = 41.743$

$$\% \text{ Sai số} = \frac{|u_{kt} - u_t|}{u_t} 100 = 3.422 \cdot 10^{-6}$$

Kết quả tỉ số truyền của các bộ truyền trong hệ thống:

Bộ truyền đai: $u_h = 2.5$

Bộ truyền bánh răng côn: $u_1 = 4.5$

Bộ truyền bánh răng trụ: $u_2 = 3.7104$

2.3. Xác định các thông số động học và động lực học của các trục.

2.3.1. Tính tốc độ quay trên các trục.

Tính tốc độ quay trên các trục: $n_{dc} = 2922$ (v/ph)

$$\text{Trục 1: } n_1 = \frac{n_{dc}}{ud} = \frac{2922}{2.5} = 1168.8 \text{ (v/ph)}$$

$$\text{Trục 2: } n_2 = \frac{n_1}{u_1} = \frac{1168.8}{4.5} = 259.7 \text{ (v/ph)}$$

$$\text{Trục 3: } n_3 = \frac{n_2}{u_2} = \frac{259.7}{3.7104} = 69.9 \text{ (v/ph)}$$

2.3.2. Tính công suất trên các trục.

$$\text{Công suất danh nghĩa trên trục 3: } P_3 = \frac{P}{\eta_{ol} \cdot \eta_{kn}} = \frac{5.5}{0.995 \cdot 0.99} = 5.583 \text{ (kW)}$$

$$\text{Công suất danh nghĩa trên trục 2: } P_2 = \frac{P_3}{\eta_{ol} \cdot \eta_{brt}} = \frac{5.583}{0.995 \cdot 0.98} = 5.726 \text{ (kW)}$$

$$\text{Công suất danh nghĩa trên trục công tác: } P_{dc} = \frac{P_1}{\eta_{ol} \cdot \eta_{brc}} = \frac{5.872}{0.995 \cdot 0.97} = 6.084 \text{ (kW)}$$

2.3.3. Tính moment xoắn trên các trục.

$$\text{Trục 1: } T_1 = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot P_1}{n_1} = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot 5.872}{1168.8} = 47980.997 \text{ N.mm}$$

$$\text{Trục 2: } T_2 = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot P_2}{n_2} = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot 5.726}{259.7} = 210538.217 \text{ N.mm}$$

$$\text{Trục 3: } T_3 = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot P_3}{n_3} = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot 5.583}{69.9} = 761745.234 \text{ N.mm}$$

$$\text{Trục công tác: } T_{dc} = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot P_{dc}}{n_{dc}} = \frac{9.55 \cdot 10^6 \cdot 6.084}{2922} = 19885.405 \text{ N.mm}$$

Kết quả tính được ghi thành bảng sau:

	Động cơ	I	II	III
Công suất P (kW)	6.084	5.872	5.726	5.583
Tỉ số truyền u	2.5	4.5	3.7104	
Số vòng quay (n)	2922	1168.8	259.7	69.9
Moment xoắn (T)	19885.405	47980.997	210538.217	761745.234

Bảng 2.2: Bảng số liệu động học và động lực học trên các trục của hệ thống dẫn động.

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

3.1. Thiết kế bộ truyền đai.

3.1.1. Chọn loại đai và tiết diện đai.

Chọn truyền động đai hình thang với mặt làm việc là hai mặt bên tiếp xúc với các rãnh hình thang tương ứng trên bánh đai, nhờ đó hệ số ma sát giữa đai và bánh đai hình thang lớn hơn so với đai dẹt và do đó khả năng kéo cũng lớn hơn.

Đặc điểm công suất của cơ cấu: $P_{dc} = 7.5$ kW, số vòng quay $n = 2922$ v/ph. Dựa vào hình 4.1. Chọn loại tiết diện đai hình thang trang 59 – {1}, ta chọn đai ký hiệu hiệu B.

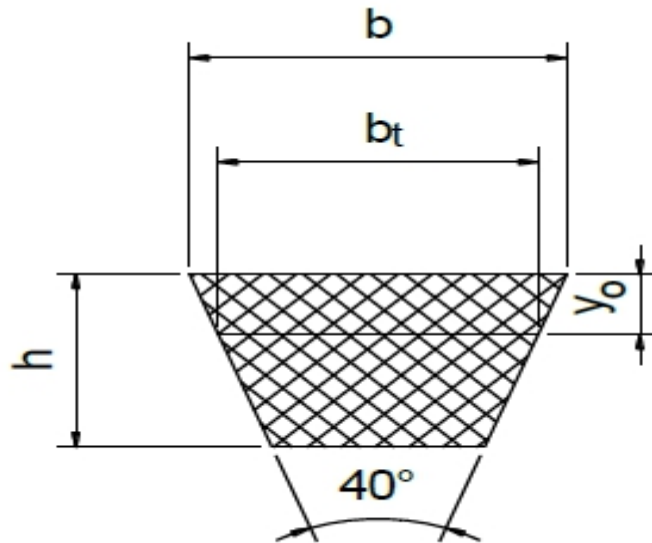
Các thông số của đai thang thường loại B bảng 4.13 trang 59 – {1}:

Kích thước tiết diện: $b_t = 14$ (mm), $b = 17$ (mm), $h = 10.5$ (mm), $y_0 = 4$ (mm).

Diện tích tiết diện: $A = 138$ (mm^2).

Đường kính bánh đai nhỏ: $d_1 = 140 - 280$ (mm).

Chiều dài giới hạn: $l = 800 - 6300$ (mm).



Hình 3.1. Dải hình thang thường

3.1.2. Xác định các kích thước của bộ truyền.

- Đường kính đai nhỏ.

Chọn đường kính đai nhỏ theo tiêu chuẩn ta chọn $d_1 = 140$ (mm) (dãy số trang 60 – {1}).

$$\text{Vận tốc đai } v = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60000} = \frac{\pi \cdot 140 \cdot 2922}{60000} = 21.42 < 25 \text{ (m/s)}. \quad (3.1)$$

- Đường kính đai lớn.

$$d_2 = \frac{d_1 \cdot u_d}{1 - \varepsilon} = \frac{140 \cdot 2.5}{1 - 0.02} = 357.143 \quad (3.2)$$

Trong đó: u_d là tỉ số truyền đai.

ε là tỉ số trượt (0.01 – 0.02).

Chọn $d_2 = 355$ (mm).

$$\text{Tỉ số truyền thực tế: } u_t = \frac{d_2}{d_1 \cdot (1 - \varepsilon)} = \frac{355}{140 \cdot (1 - 0.02)} = 2.587$$

Sai số tỉ số truyền:

$$\frac{u_t - u_d}{u_d} = \frac{2.587 - 2.5}{2.5} = 3.49\% < 4\%$$

Vậy ta có thể giữ nguyên các thông số đã chọn.

- Khoảng cách trục a và chiều dài L.

Chọn sơ bộ khoảng cách trục:

Khoảng cách trục a: $u_d = 2.5 < - > \frac{a}{d_2} = 1.1$

Có $d_2 = 357.143$ (mm) $\rightarrow a = 392.9$ (mm)

Trị số a cần phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$0.55.(d_1 + d_2) + h \leq a \leq 2.(d_1 + d_2)$$

$$283.9 \leq a \leq 994.3 \rightarrow a \text{ thỏa mãn điều kiện.}$$

$$\text{Chiều dài L: } L = 2a + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_1 - d_2)^2}{4a} = 1596.629 \text{ (mm)} \quad (3.3)$$

Theo bảng 4.13 trang 59 – {1}, ta quy chiều dài $L = 2500$ (mm).

Kiểm nghiệm đai về tuổi thọ:

$$\frac{v}{L} \leq 10 < - > \frac{21.42 * 1000}{2500} = 8.568 < 10 \text{ (thỏa)}$$

Tính chính xác khoảng cách a theo công thức 4.6 trang 54 – {1}

$$a = \frac{(\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 8\Delta^2})}{4} \quad (3.4)$$

Trong đó:

$$\lambda = L - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} = 1722.456 \quad (3.5)$$

$$\Delta = \frac{d_2 - d_1}{2} = 107.5 \quad (3.6)$$

$$\rightarrow a = 867.886 \text{ (mm).}$$

$$\text{Góc ôm } \alpha_1 : \alpha_1 = 180^\circ - (d_2 - d_1).57^\circ / a = 165.739^\circ > 120^\circ \quad (3.7)$$

- Xác định số đai Z:

$$Z = \frac{P_1.K_d}{[P_0].C_\alpha.C_1.C_u.C_z} \quad (3.8)$$

Trong đó:

Ta chọn $P_0 = 5$ kW – Công suất cho phép (bảng 4.19 trang 62 – {1}).

$K_d = 1.2$ (Làm việc 2 ca và tải va đập nhẹ).

$C_\alpha = 0.96$ - hệ số ảnh hưởng đến góc ôm.

Chọn C_1 (hệ số kể đến ảnh hưởng của chiều dài đai).

Tỉ số $\frac{l}{l_0} = \frac{2500}{2240} = 1.116 \rightarrow$ dựa vào bảng 4.16 trang 61 – {1}, ta chọn $C_1 = 1.04$

Chọn C_u (hệ số kể đến ảnh hưởng của tỉ số truyền).

Dựa vào bảng 4.17 trang 61 – {1} với $u_d = 2.5 \rightarrow C_u = 1.135$

Dựa vào bảng 4.18 trang 61 – {1} $\rightarrow C_z = 1$

Với tất cả dữ liệu trên, ta được $Z = \frac{5.8722 * 1.2}{5 * 1.135 * 1.04 * 1} = 1.24 \rightarrow Z = 2$ (làm tròn lên).

- Chiều rộng bánh đai và đường kính bánh đai

Chiều rộng bánh đai:

$$B = (z - 1).t + 2.e \quad (3.9)$$

Theo dữ liệu bảng 4.21 trang 63 – {1} ta có các thông số sau:

$$h_0 = 4.2 \text{ (mm)}, t = 19 \text{ (mm)}, e = 12.5 \text{ (mm)}, z = 2 \rightarrow B = 44 \text{ (mm)}$$

Đường kính ngoài bánh đai (bánh dẫn) – công thức 4.18 trang 63 – {1}:

$$d_{a1} = d_1 + 2 * h_0 = 140 + 2 * 4.2 = 148.4 \text{ (mm)} \quad (3.10)$$

Đường kính ngoài bánh đai (bánh bị dẫn) – công thức 4.18 trang 63 – {1}:

$$d_{a2} = d_2 + 2 * h_0 = 355 + 2 * 4.2 = 363.4 \text{ (mm)} \quad (3.11)$$

3.1.3. Xác định lực trong bộ truyền:

- Xác định lực vòng.

Lực căng do lực ly tâm sinh ra (công thức 4.20 trang 64 – {1}).

$$F_v = q_m . v^2 \quad (3.12)$$

Trong đó:

q_m - khối lượng 1 mét chiều dài đai (bảng 4.22 trang 64 – {1}) ta chọn

$$q_m = 0.178$$

v - vận tốc đai (m/s).

Từ đó ta được: $F_v = 0.178 * 21.42^2 = 81.665 \text{ (N)}$

Lực căng trên 1 đai được xác định theo công thức 4.19 trang 63 – {1}

$$F_0 = \frac{780.P_1.K_d}{v.C_\alpha.Z} + F_v \quad (3.13)$$

Thay số vào (3.13), ta được:

$$F_0 = \frac{780 * 5.8722 * 1.2}{21.42 * 0.96 * 2} + 81.665 = 214.95 \text{ (N)}$$

- Lực tác dụng lên trục:

Được xác định theo công thức 4.21 trang 64 – {1}

$$F_r = 2F_0 Z \sin(\alpha_1 / 2) \quad (3.14)$$

Thay các dữ liệu vào (3.14), ta có:

$$F_r = 2 * 214.95 * 2 * \sin(165.739 / 2) = 797.544 \text{ (N)}$$

- Lực vòng có ích:

$$F_t = \frac{1000.P_1}{v} = 274.16 \text{ (N)}$$

3.1.4. Ứng suất lớn nhất trong đai.

- Ứng suất lớn nhất được tính theo công thức 4.28 trang 138 – {3}

$$\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_v + \sigma_{u1}$$

$$\sigma_{max} = \sigma_0 + 0.5 * \sigma_t + \sigma_v + \sigma_{u1}$$

$$\sigma_{max} = \frac{F_0}{A} + 0.5 * \frac{F_t}{A} + \frac{F_v}{A} + 2 * \frac{y_0}{d_1} E = 8.857$$

Trong đó: $E = 100 \text{ (MPa)}$, modulus vật liệu đai trang 139 – {3}.

$A = 138 \text{ mm}^2$, $y_0 = 4 \text{ mm}$ (Bảng 4.13 trang 59).

Bảng 3.1: Bảng thông số của bộ truyền đai thang.

Thông số	Trị số
Đường kính đai nhỏ d_1	140
Đường kính đai lớn d_2	357.143

Khoảng các trục a	867.886
Chiều dài L	2500
Góc ôm đai	165.739
Số đai Z	2
Chiều dài đai B	44
Lực căng ban đầu: F0	214.157
Lực tác dụng lên trục: Fr	797.544

3.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng côn – răng thẳng (cấp nhanh).

3.2.1. Chọn vật liệu làm bánh răng.

Chọn vật liệu nào là tùy thuộc vào những yêu cầu cụ thể: tải trọng lớn hay nhỏ, khả năng công nghệ và thiết bị chế tạo cũng như vật tư được cung cấp, có yêu cầu kích thước phải gọn hay không?... Đối với hộp giảm tốc côn – trụ hai cấp có công suất nhỏ $P_{dc} = 7.5$ kW, ta chỉ cần chọn vật liệu nhóm I có độ rắn $HB \leq 350$, bánh răng được thường hóa hoặc tôi cải thiện.

Theo bảng 6.1 trang 92 – {1} ta chọn:

* Bánh nhỏ (Bánh 1):

- Thép C45 tôi cải thiện.
- Đặt độ rắn từ (241...285) HB.
- Giới hạn bền: $\sigma_{b1} = 850$ MPa.
- Giới hạn chảy: $\sigma_{ch1} = 580$ MPa.
- Chọn độ rắn bánh nhỏ $HB1 = 250$.

* Bánh lớn (Bánh 2):

- Thép C45 tôi cải thiện
- Đặt độ rắn từ (192...240) HB.
- Giới hạn bền $\sigma_{b2} = 750$ MPa.
- Giới hạn chảy $\sigma_{ch2} = 450$ MPa.
- Chọn độ rắn bánh lớn $HB2 = 240$.

3.2.2. Xác định ứng suất cho phép:

Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$ và ứng suất uốn cho phép $[\sigma_F]$ được xác định theo công thức 6.1 và 6.2 trang 91 – {1}.

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim}^0}{S_H} \cdot Z_R \cdot Z_v \cdot K_{xH} \cdot K_{HL} \quad (3.15)$$

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flim}^0}{S_F} \cdot Y_R \cdot Y_s \cdot K_{xF} \cdot K_{FC} \cdot K_{FL} \quad (3.16)$$

Trong đó:

Z_R : Hệ số xét đến độ nhám của mặt răng làm việc.

Z_v : Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng.

K_{xH} : Hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng.

Y_R : Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng.

Y_s : Hệ số xét đến độ nhậy của vật liệu đối với tập trung ứng suất.

K_{xF} : Hệ số xét đến kích thước bánh răng ảnh hưởng đến độ bền uốn.

Trong thiết kế sơ bộ lấy: $Z_R \cdot Z_v \cdot K_{xH} = 1$; $Y_R \cdot Y_s \cdot K_{xF} = 1$, do đó các công thức (6.1) và (6.2) trở thành:

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim}^0}{S_H} \cdot K_{HL} \quad (3.17)$$

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flim}^0}{S_F} \cdot K_{FC} \cdot K_{FL} \quad (3.18)$$

Trong đó:

σ_{Hlim}^0 và σ_{Flim}^0 lần lượt là ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép ứng với chu kỳ cơ sở, trị số của chúng theo bảng 6.2 trang 94 – {1} với thép C45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB = (180...350).

$$\sigma_{Hlim}^0 = 2HB + 70 ; S_H = 1,1$$

$$\sigma_{Flim}^0 = 1,8HB ; S_F = 1,75$$

S_H, S_F : Hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc và uốn

$$\sigma_{Hlim1}^0 = 2HB1 + 70 = 2.250 + 70 = 570 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{Hlim2}^0 = 2HB2 + 70 = 2.240 + 70 = 550 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{Flim1}^0 = 1,8HB1 = 1,8.250 = 450 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{Flim2}^0 = 1,8HB2 = 1,8.240 = 432 \text{ (MPa)}.$$

K_{FC} : Hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải, $K_{FC} = 1$ khi đặt tải một phía (bộ truyền quay một chiều).

K_{HL} ; K_{FL} : Hệ số tuổi thọ, xét đến ảnh hưởng của thời hạn phục vụ và chế độ tải trọng của bộ truyền, được xác định theo công thức 6.3 và 6.4 trang 93 – {1} :

$$K_{HL} = m_H \sqrt{\frac{N_{H0}}{N_{HE}}} \quad (3.19)$$

$$K_{FL} = m_F \sqrt{\frac{N_{F0}}{N_{FE}}} \quad (3.20)$$

Trong đó:

m_H ; m_F - Bậc đường cong mỗi khi thử về tiếp xúc và uốn.

$m_H = m_F = 6$, khi độ rắn mặt răng $HB \leq 350$.

N_{H0} : Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc, công thức 6.5 trang 93 – {1} ta có:

$$N_{H0} = 30H_{HB}^{2.4}$$

$$N_{H01} = 30 * 250^{2.4} = 17067789.4$$

$$N_{H02} = 30 * 240^{2.4} = 15474913.7$$

N_{F0} : Số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương. Khi bộ truyền làm việc với tải trọng tĩnh thì NHE và NFE được tính theo công thức (6.6) trang 93 – {1}:

$$N_{HE} = N_{FE} = N = 60cnt_{\Sigma} \quad (3.21)$$

Với

$c = 1$: Số lần ăn khớp trong một vòng quay.

n : Số vòng quay trong một phút.

t_{Σ} : Tổng số giờ làm việc đang xét.

$n_1 = 1168.8$ (v/ph).

$$n_2 = 259.7 \text{ (v/ph)}.$$

$$t_{\Sigma} = 43200 \text{ (h)}.$$

$$N_{HE1} = N_{FE1} = 60 \cdot 1 \cdot 1168.8 \cdot 43200 = 3029529600$$

$$N_{HE2} = N_{FE2} = 60 \cdot 1 \cdot 259.7 \cdot 43200 = 673228800$$

$$N_{HE1} > N_{H01}, N_{HE2} > N_{H02}, N_{FE1} > N_{F0}, N_{FE2} > N_{F0}$$

$$\rightarrow N_{HE} = N_{H0}, N_{FE} = N_{F0}$$

Khi đó:

$K_{HL} = 1, K_{FL} = 1$ (Đường cong mỏi gần đúng là đường thẳng song song với trục hoành, tức là trên khoảng này giới hạn tiếp xúc và giới hạn uốn là không thay đổi).

$$\rightarrow [\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flim}^0}{S_F} \quad (3.22)$$

Vậy ta có kết quả:

$$[\sigma_{H1}] = \frac{570}{1.1} = 518.18 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{H2}] = \frac{550}{1.1} = 500 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F1}] = \frac{450}{1.75} = 257.14 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{432}{1.75} = 246.86 \text{ (MPa)}.$$

Với bộ truyền bánh răng côn – răng thẳng, ứng suất tiếp xúc cho phép khi tính toán chọn theo giá trị nhỏ nhất từ hai giá trị $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$, do đó:

$$[\sigma_H] = [\sigma_{H2}] = 500 \text{ (MPa)}$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép khi quá tải, được xác định theo công thức 6.13 và 6.14 trang 95 – {1}:

$$[\sigma_{Hmax}] = 2.8\sigma_{ch}$$

$$[\sigma_{Fmax}] = 0.8\sigma_{ch}$$

$$[\sigma_{H1max}] = 2.8 \cdot 580 = 1624 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{H2max}] = 2.8 \cdot 450 = 1260 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F1max}] = 0.8 * 580 = 464 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F2max}] = 0.8 * 450 = 360 \text{ (MPa)}.$$

3.2.3. Tính toán bộ truyền bánh răng côn.

Với tỉ số truyền $u_1 = 4.5$ nên chọn bánh răng côn – răng thẳng để thuận lợi cho việc chế tạo sau này.

3.2.3.1. Xác định chiều dài côn ngoài.

Chiều dài côn ngoài của bánh răng côn chủ động được xác định theo độ bền tiếp xúc. Theo công thức thiết kế 6.52a trang 112 – {1}:

$$R_e = K_R \cdot \sqrt{u_1^2 + 1} \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_{H\beta}}{(1 - K_{be}) \cdot K_{be} \cdot u_1 \cdot [\sigma_H]^2}} \quad (3.23)$$

Trong đó:

$K_R = 0.5 K_d$: Hệ số phụ thuộc vào vật liệu làm bánh răng và loại răng:

Với truyền động bánh răng côn – răng thẳng bằng thép:

$$K_d = 100 \text{ MPa}^{1/3} \rightarrow K_R = 0.5 * 100 = 50 \text{ MPa}^{1/3}$$

K_{be} : Hệ số chiều rộng vành răng: Chọn $K_{be} = 0.3$

Theo bảng 6.21 trang 113 – {1}: $\frac{K_{be} u_1}{2 - K_{be}} = \frac{0.3 * 4.5}{2 - 0.3} = 0.794$

Theo bảng 6.21 trang 113 – {1}, chọn $K_{H\beta} = 1.18$ do trục bánh răng còn lắp trên ổ đĩa với $HB \leq 350$.

Ta có: $T_1 = 47980.997 \text{ N.mm}$ – Moment xoắn trên bánh chủ động.

$$R_e = 50 \sqrt{4.5^2 + 1} \cdot \sqrt[3]{\frac{47980.997 * 1.18}{(1 - 0.3) * 0.3 * 4.5 * 500^2}} = 143.167$$

3.2.3.2. Xác định thông số ăn khớp.

* Số răng bánh nhỏ (Z_1):

$$d_{e1} = K_d \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_{H\beta}}{(1 - K_{be}) \cdot K_{be} \cdot u_1 \cdot [\sigma_H]^2}} \quad (3.24)$$

$$\Rightarrow d_{e1} = 100 \cdot \sqrt[3]{\frac{47980.997 \cdot 1,18}{(1 - 0,3) \cdot 0,3 \cdot 4,5 \cdot 500^2}} = 62.115 \text{ (mm)}.$$

Theo bảng 6.22 trang 114 – {1}, ta tìm được $Z_{1p} = 16$ với $HB \leq 350$.

-> Số răng bánh nhỏ $Z_1 = 1.6Z_{1p} = 1.6 \cdot 16 = 25.6$. Ta chọn $Z_1 = 26$ răng.

*** Đường kính trung bình và modulus trung bình:**

$$d_{m1} = (1 - 0.5K_{be}) \cdot d_{e1} = (1 - 0.5 \cdot 0.3) \cdot 62.115 = 52.797 \text{ (mm)}.$$

$$m_{tm} = \frac{d_{m1}}{Z_1} = \frac{52.797}{26} = 2.03 \text{ (mm)}.$$

*** Xác định modulus:**

Với bánh răng côn – răng thẳng modulus vòng ngoài được xác định:

Theo công thức 6.56 trang 115 – {1}:

$$m_{te} = \frac{m_{tm}}{(1 - 0.5K_{be})} = \frac{2.03}{(1 - 0.5 \cdot 0.3)} = 2.389$$

Theo bảng 6.8 trang 99 – {1}, ta chọn $m_{te} = 2.5$ (mm).

Theo công thức 6.56 trang 115 – {1}, tính lại m_{tm}

$$m_{tm} = m_{te} (1 - 0.5K_{be}) = 2.5 \cdot (1 - 0.5 \cdot 0.3) = 2.125$$

$$d_{m1} = m_{tm} \cdot Z_1 = 2.125 \cdot 26 = 55.25 \text{ (mm)}.$$

*** Xác định số răng bánh lớn (Z_2):**

$$Z_2 = u_1 \cdot Z_1 = 4.5 \cdot 26 = 117$$

Do đó, tỉ số truyền thực tế là: $u_t = \frac{117}{26} = 4.5$

$$\text{Sai số tỉ số truyền } \Delta\% = \frac{u_1 - u_t}{u_1} = \frac{4.5 - 4.5}{4.5} = 0\%$$

*** Tính góc côn chia:**

$$\delta_1 = \arctan\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) = \arctan\left(\frac{26}{117}\right) = 12.53^\circ$$

$$\delta_2 = 90^\circ - \delta_1 = 90^\circ - 12.53^\circ = 77.47^\circ$$

Chiều dài côn ngoài:

$$R_e = 0.5m_{te}\sqrt{Z_1^2 + Z_2^2} = 0.5 * 2.5 * \sqrt{26^2 + 117^2} = 149.817 \text{ (mm)}.$$

3.2.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc:

Ứng suất tiếp xúc xuất hiện trên bề mặt răng côn phải thỏa mãn điều kiện:

$$\sigma_H = Z_M \cdot Z_H \cdot Z_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{2.T_1.K_H \cdot \sqrt{u_1^2 + 1}}{0.85.b.d_{m1}^2.u_1}} \leq [\sigma_H] \quad (3.25)$$

(Công thức 6.58 trang 115 – {1}).

Trong đó:

- $Z_M = 274 \text{ MPa}^{\frac{1}{3}}$, hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp, theo bảng 6.5 trang 96 – {1}.

- Z_H : Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc.

Theo bảng 6.12 trang 106 – {1} với $x_t = x_1 + x_2 = 0$, $Z_H = 1.76$.

- Z_ε : Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng đối với bánh côn răng thẳng.

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}} \quad (3.26)$$

Ở đây:

- ε_α : Hệ số trùng khớp ngang được xác định:

$$\varepsilon_\alpha = [1.88 - 3.2(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2})] \cos \beta_m = [1.88 - 3.2(\frac{1}{32} + \frac{1}{117})] = 1.729$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - 1.729}{3}} = 0.87$$

- K_H : Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc:

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv} \text{ (công thức 6.61 trang 116 – {1})}.$$

- $K_{H\beta}$: Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, theo bảng 6.21 trang 113 – {1}, chọn $K_{H\beta} = 1.18$.

- $K_{H\alpha}$: Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng ăn khớp đồng thời, với bánh răng côn – răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$.

- K_{Hv} : Hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp:

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H \cdot b \cdot d_{m1}}{2 \cdot K_{H\beta} \cdot K_{H\alpha} \cdot T_1} \text{ (Công thức 6.63 trang 116 – \{1\})}.$$

Trong đó:

$$v_H = \delta_H \cdot g_0 \cdot v \cdot \sqrt{\frac{d_{m1} \cdot (u_1 + 1)}{u_1}} \text{ (Công thức 6.64 trang 116 – \{1\})} \quad (3.27)$$

$$v = \frac{\pi \cdot d_{m1} \cdot n_1}{60000} \text{ (Công thức 6.62 trang 116 – \{1\})} \quad (3.28)$$

$$\rightarrow v = \frac{\pi \cdot 55.25 \cdot 1168.8}{60000} = 3.381 \text{ (m/s)}.$$

$$\delta_H = 0.006 \text{ (Bảng 6.15 trang 107 – \{1\})}.$$

$$g_0 = 56 \text{ (Bảng 6.16 trang 107 – \{1\})}.$$

$$\text{-b: Chiều rộng vành răng, } b = K_{be} \cdot R_e = 0.3 \cdot 143.167 = 42.95 \text{ (mm)} \text{ (3.29).}$$

$$v_H = 0.006 \cdot 56 \cdot 3,381 \sqrt{\frac{55.25 \cdot (4,5 + 1)}{4,5}} = 9.34 \text{ (m/s)}.$$

$$K_{Hv} = 1 + \frac{9.34 \cdot 42.95 \cdot 55.25}{2 \cdot 1.18 \cdot 1 \cdot 47980.99} = 1.196$$

$$K_H = 1.18 \cdot 1 \cdot 1.196 = 1.41$$

- $[\sigma_H]$: Ứng suất tiếp xúc cho phép, $[\sigma_H] = 500 \text{ MPa}$.

$$\sigma_H = 274 \cdot 1.76 \cdot 0,87 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 47980.99 \cdot 1,41 \cdot \sqrt{4,5^2 + 1}}{0,85 \cdot 42.95 \cdot 55.25^2 \cdot 4,5}} = 468.01 \text{ (MPa)} < 500 \text{ (MPa)}.$$

$\rightarrow$ Thỏa mãn điều kiện độ bền mỏi tiếp xúc.

3.2.5. Kiểm tra răng về độ bền mỏi uốn.

Để đảm bảo độ bền mỏi cho răng, ứng suất sinh ra tại chân răng không được vượt quá một giá trị cho phép.

$$\sigma_{F1} = \frac{2 \cdot T_1 \cdot K_F \cdot Y_\epsilon \cdot Y_\beta \cdot Y_{F1}}{0,85 \cdot b \cdot m_{nm} \cdot d_{m1}} \leq [\sigma_{F1}] \text{ (Công thức 6.65 trang 116 – \{1\})} \quad (3.30)$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1} \cdot Y_{F2}}{Y_{F1}} \leq [\sigma_{F2}] \text{ (Công thức 6.66 trang 116 – \{1\})} \quad (3.31)$$

Trong đó:

- T_1 : moment xoắn trên bánh chủ động, $T_1 = 47980.99$ (N.mm).
- m_{nm} : Modulus pháp trung bình, với bánh răng côn thẳng: $m_{nm} = m_{tm} = 2.125$ (mm).
- b : Chiều rộng vành răng, $b = 42.95$.
- d_{ml} : Đường kính trung bình của bánh chủ động, $d_{ml} = 55.25$ (mm).
- Hệ số kể đến độ nghiêng của răng: $Y_\beta = 1. \frac{\beta_n^0}{140}$ (3.32).

$$\beta = 0 \rightarrow Y_\beta = 1$$

- Y_{F1}, Y_{F2} : Hệ số dạng răng, được xác định bằng số răng tương đương.

$$z_{nv1} = \frac{z_1}{\cos \beta} = \frac{26}{\cos 12.53^\circ} = 26.63$$

$$z_{nv2} = \frac{z_2}{\cos \beta} = \frac{117}{\cos 77.47^\circ} = 539.34$$

Theo bảng 6.18 trang 109 – {1}, ta có: $Y_{F1} = 3,9; Y_{F2} = 3,6$

$$Y_\epsilon = \frac{1}{\epsilon_\alpha} : \text{Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng}$$

$$Y_\epsilon = \frac{1}{\epsilon_\alpha} = \frac{1}{1,729} = 0,578$$

- K_F : tải trọng khi tính về uốn.

$$K_F = K_{F\beta} \cdot K_{F\alpha} \cdot K_{Fv} \text{ (công thức 6.67 trang 117 – \{1\})}.$$

- $K_{F\beta}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên vành răng, theo 6.21 trang 113 – {1}, chọn $K_{F\beta} = 1.35$.

- $K_{F\alpha}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, với bánh răng côn thẳng $K_{F\alpha} = 1$.

- K_{Fv} : hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, được xác định theo công thức 6.68 trang 117 – {1}:

$$K_{Fv} = 1 + \frac{v_F \cdot b \cdot d_{ml}}{2 \cdot K_{F\beta} \cdot K_{F\alpha} \cdot T_1} \quad (3.33)$$

$$\text{Với } v_F = \delta_F \cdot g_0 \cdot v \cdot \sqrt{\frac{d_{m1} \cdot (u_1 + 1)}{u_1}} \quad (3.34)$$

- δ_F : hệ số kể đến ảnh hưởng của sai số ăn khớp, theo bảng 6.16 trang 107 – {1} chọn $\delta_F = 0.016$

- g_0 : hệ số kể đến sự ảnh hưởng của sai lệch bước răng, theo bảng 6.16 trang 107 – {1}, với cấp chính xác 8, modulus < 3.55, chọn $g_0 = 56$.

Với $v = 3.381 \text{ (m/s)}$.

$$v_F = 0.016 * 56 * 3.381 * \sqrt{\frac{55.25(4.5 + 1)}{4.5}} = 24.89$$

$$K_{Fv} = 1 + \frac{24.89 * 42.95 * 55.25}{2 * 47980.99 * 1.35 * 1} = 1.456$$

Thay số vào ta được: $K_F = 1.35 * 1 * 1.456 = 1.97$

Thay các giá trị vừa tính ta được:

$$\sigma_{F1} = \frac{2 * 47980.99 * 1.97 * 0.578 * 1 * 3.9}{0.85 * 42.95 * 2.125 * 55.25} = 99.23 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F2} = \frac{99.23 * 3.6}{3.9} = 91.59 \text{ (MPa)}.$$

Ta có:

$$\sigma_{F1} = 99.23 < [\sigma_{F1}] = 257.143$$

$$\sigma_{F2} = 91.59 < [\sigma_{F2}] = 246.857$$

Vậy điều kiện mỏi uốn được đảm bảo.

3.2.6. Kiểm tra răng về độ bền quá tải.

Khi làm việc răng có thể bị quá tải (lúc mở máy và hãm máy) với hệ số quá tải

$K_{qt} = \frac{T_{max}}{T}$, ta lấy $K_{qt} = 2.2$ dựa vào bảng tra động cơ.

Trong đó:

- T : momen xoắn danh nghĩa.

- T_{max} : momen xoắn quá tải.

Vì vậy, khi kiểm nghiệm răng về quá tải dựa vào ứng suất tiếp xúc cực đại (T_{Hmax}) và

ứng suất uốn cực đại (σ_{Fmax}). Để tránh biến dạng dư hay gãy đòn lớp bề mặt hay phá hỏng tĩnh mặt lượn chân răng. Ta sử dụng công thức 6.48 và 6.49 trang 110 – {1}:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \cdot \sqrt{K_{qt}} \quad (3.35)$$

$$\sigma_{Fmax} = \sigma_F \cdot K_{qt} \quad (3.36)$$

Trong đó:

- σ_H : Ứng suất tiếp xúc, $\sigma_H = 468.01$ (MPa).
- σ_F : Ứng suất uốn được tính ở mục trên.

Với $\sigma_{F1} = 99.23$ (MPa), $\sigma_{F2} = 91.59$ (MPa).

- $[\sigma_H]_{max}$: Ứng suất tiếp cực đại cho phép.
 $[\sigma_{H1}]_{max} = 1624$ (MPa), $[\sigma_{H2}]_{max} = 1260$ (MPa).
- $[\sigma_F]_{max}$: Ứng suất uốn cực đại cho phép.
 $[\sigma_{F1}]_{max} = 464$ (MPa), $[\sigma_{F2}]_{max} = 360$ (MPa).

Thay các giá trị vào ta được:

$$\sigma_{Hmax} = 468.01 \cdot \sqrt{2.2} = 694.18 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F1max} = 99.23 \cdot \sqrt{2.2} = 147.18 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F2max} = 91.59 \cdot \sqrt{2.2} = 135.86 \text{ (MPa)}.$$

Thỏa mãn ứng suất cực đại cho phép ở trên nên răng đảm bảo độ bền uốn và độ bền tiếp xúc khi quá tải.

3.2.7. Các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng.

- Chiều dài côn ngoài $R_e = 149.82$ (mm).
- Modulus bánh răng côn – răng thẳng: $m_{te} = 2.5$.
- Chiều rộng vành răng: $b = 42.95$ (mm).
- Tỷ số truyền: $u_1 = 4.5$.
- Góc nghiêng răng: $\beta = 0$.
- Số răng bánh nhỏ $z_1 = 26$ (răng), bánh lớn $z_2 = 117$ (răng).

Theo bảng 6.19 trang 111 – {1}, ta tính được:

- Đường kính ngoài:

$$d_{e1} = m_{te} \cdot z_1 = 2.5 \cdot 26 = 65 \text{ (mm)}.$$

$$d_{e2} = m_{te} \cdot z_2 = 2.5 \cdot 117 = 292.5 \text{ (mm)}. \quad (3.37)$$

- Góc côn chia:

$$\delta_1 = 12.52^\circ, \delta_2 = 77.47^\circ$$

- Chiều cao răng ngoài:

$$h_e = 2h_{te}m_{te} + c$$

$$h_{te} = \cos\beta = \cos 0^\circ = 1; c = 0.2m_{te} \quad (3.38)$$

$$\rightarrow h_e = 2 \cdot 1 \cdot 2.5 + 0.2 \cdot 2.5 = 5.5 \text{ (mm)}.$$

- Đường kính trung bình:

$$d_{m1} = 55.25 \text{ (mm)}.$$

$$d_{m2} = \left(1 - \frac{0.5b}{R_e}\right)d_{e2} = \left(1 - \frac{0.5 \cdot 42.95}{143.17}\right) \cdot 292.5 = 248.625 \text{ (mm)} \quad (3.39).$$

- Chiều cao đầu răng ngoài:

$$h_{ae1} = h_{ae2} = (h_{te} + x_{n1}\cos\beta)m_{te} = (1 + 0 \cdot 1) \cdot 2.5 = 2.5 \quad (3.40).$$

- Chiều cao răng ngoài:

$$h_{fe1} = h_{fe2} = h_e - h_{ae1} = 5.5 - 2.5 = 3 \text{ (mm)} \quad (3.41).$$

- Đường kính đỉnh răng ngoài:

$$d_{ae1} = d_{e1} + 2h_{ae1}\cos\delta_1 = 65 + 2 \cdot 2.5 \cdot \cos(12.53^\circ) = 69.88 \text{ (mm)}.$$

$$d_{ae2} = d_{e2} + 2h_{ae2}\cos\delta_2 = 292.5 + 2 \cdot 2.5 \cdot \cos(77.47^\circ) = 293.58 \text{ (mm)} \quad (3.42).$$

3.3. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ - răng thẳng cấp chậm.

3.3.1. Chọn vật liệu.

* Bánh nhỏ (bánh 3).

- Thép C45 tôi cải thiện.

- Đạt tới độ rắn $HB = (241 \dots 285)$.

- Giới hạn bền $\sigma_{b3} = 850 \text{ (MPa)}$.

- Giới hạn chảy $\sigma_{ch3} = 580 \text{ (MPa)}$.

- Chọn độ rắn bánh nhỏ $HB_3 = 250$.

*** Bánh lớn (bánh 4)**

- Thép C45 tôi cải thiện.

- Đạt tới độ rắn $HB = (192...240)$.

- Giới hạn bền $\sigma_{b4} = 750$ (MPa).

- Giới hạn chảy $\sigma_{ch4} = 450$ (MPa).

- Chọn độ rắn bánh nhỏ $HB_4 = 230$.

3.3.2. Xác định ứng suất cho phép.

Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$ và ứng suất uốn cho phép $[\sigma_F]$ được xác định theo công thức 6.1 và 6.2 trang 91 – {1}

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\lim}^0}{S_H} \cdot Z_R \cdot Z_V \cdot K_{xH} \cdot K_{HL} \quad (3.43)$$

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{F\lim}^0}{S_F} \cdot Y_R \cdot Y_S \cdot K_{xF} \cdot K_{FC} \cdot K_{FL} \quad (3.44)$$

Trong đó:

- Z_R : Hệ số xét đến độ nhám của mặt răng làm việc.
- Z_V : Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng.
- K_{xH} : Hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng.
- Y_R : Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng.
- Y_S : Hệ số xét đến độ nhậy của vật liệu đối với tập trung ứng suất.
- K_{xF} : Hệ số xét đến kích thước bánh răng ảnh hưởng đến độ bền uốn.

Trong thiết kế sơ bộ lấy: $Z_R Z_V K_{xH} = 1$; $Y_R Y_S K_{xF} = 1$, do đó các công thức (3.1) và (3.2) trở thành:

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\lim}^0}{S_H} \cdot K_{HL} \quad (3.45)$$

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{F\lim}^0}{S_F} \cdot K_{FC} \cdot K_{FL} \quad (3.46)$$

Trong đó:

$\sigma_{H\lim}^0$ và $\sigma_{F\lim}^0$ lần lượt là ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép ứng với chu kỳ cơ sở; trị số của chúng theo bảng 6.2 trang 94 – {1} với thép C45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB = (180...350).

$$\sigma_{H\lim}^0 = 2HB + 70; S_H = 1,1 \quad (3.47)$$

$$\sigma_{F\lim}^0 = 1,8HB; S_F = 1,75 \quad (3.48)$$

Với S_H và S_F : Hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc và uốn.

$$\sigma_{H\lim3}^0 = 2HB_3 + 70 = 2.250 + 70 = 570 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{H\lim4}^0 = 2HB_4 + 70 = 2.230 + 70 = 530 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F\lim3}^0 = 1,8HB_3 = 1,8.250 = 450 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F\lim4}^0 = 1,8HB_4 = 1,8.230 = 414 \text{ (MPa)}.$$

- K_{FC} : Hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải ($K_{FC} = 1$ khi đặt tải một phía do bộ truyền quay một chiều).

- K_{HL} , K_{FL} : Hệ số tuổi thọ, xét đến ảnh hưởng của thời hạn phục vụ và chế độ tải trọng của bộ truyền, được xác định theo công thức 6.3 và 6.4 trang 93 – {1}:

$$K_{HL} = m_H \sqrt{\frac{N_{H0}}{N_{HE}}} \quad (3.49)$$

$$K_{FL} = m_F \sqrt{\frac{N_{F0}}{N_{FE}}} \quad (3.50)$$

Trong đó:

- m_H , m_F : Bậc của đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc và uốn.

$m_H = m_F = 6$ khi độ rắn mặt răng $HB \leq 350$.

- N_{H0} : Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc, công thức 6.5 trang 93 – {1} ta có:

$$N_{H0} = 30H_{HB}^{2.4}$$

$$N_{H03} = 30 * 250^{2.4} = 17067789.4$$

$$N_{H04} = 30 * 230^{2.4} = 13972305.13$$

N_{F0} : Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về uốn $N_{F0} = 4.10^6$ đối với tất cả loại thép. Khi bộ truyền làm việc với tải trọng tĩnh thì N_{HE} và N_{FE} được tính theo công thức (6.6) trang 93 – {1}:

$$N_{HE} = N_{FE} = N = 60cnt_{\Sigma} \quad (3.21)$$

Với

$c=1$: Số lần ăn khớp trong một vòng quay.

n : Số vòng quay trong một phút.

t_{Σ} : Tổng số giờ làm việc đang xét.

$$n_2 = 259.73 \text{ (v/ph)}.$$

$$n_3 = 70 \text{ (v/ph)}.$$

$$t_{\Sigma} = 43200 \text{ (h)}.$$

$$N_{HE3} = N_{FE3} = 60 * 1 * 259.73 * 43200 = 673228800$$

$$N_{HE4} = N_{FE4} = 60 * 1 * 70 * 43200 = 181440000$$

$$N_{HE3} > N_{H03}, N_{HE4} > N_{H04}, N_{FE3} > N_{F03}, N_{FE4} > N_{F04}$$

$$\rightarrow N_{HE} = N_{H0}, N_{FE} = N_{F0}$$

Khi đó:

$K_{HL} = 1, K_{FL} = 1$ (Đường cong mỏi gần đúng là đường thẳng song song với trục hoành, tức là trên khoảng này giới hạn tiếp xúc và giới hạn uốn là không thay đổi).

$$\rightarrow [\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flim}^0}{S_F} \quad (3.22)$$

Vậy ta có kết quả:

$$[\sigma_{H3}] = \frac{570}{1.1} = 518.18 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{H4}] = \frac{550}{1.1} = 500 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F3}] = \frac{450}{1.75} = 257.14 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F4}] = \frac{432}{1.75} = 246.86 \text{ (MPa)}.$$

Với bộ truyền bánh răng trụ – răng thẳng, ứng suất tiếp xúc cho phép khi tính toán chọn theo giá trị nhỏ nhất từ hai giá trị $[\sigma_{H3}]$ và $[\sigma_{H4}]$, do đó:

$$[\sigma_H] = \min([\sigma_{H3}], [\sigma_{H4}]) = 481.82 \text{ (MPa)}$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép khi quá tải, được xác định theo công thức 6.13 và 6.14 trang 95 – {1}:

$$[\sigma_{Hmax}] = 2.8\sigma_{ch}$$

$$[\sigma_{Fmax}] = 0.8\sigma_{ch}$$

$$[\sigma_{H3max}] = 2.8 * 580 = 1624 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{H4max}] = 2.8 * 450 = 1260 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F3max}] = 0.8 * 580 = 464 \text{ (MPa)}.$$

$$[\sigma_{F4max}] = 0.8 * 450 = 360 \text{ (MPa)}.$$

3.3.3. Xác định các thông số cơ bản của bộ truyền.

3.3.3.1. Xác định khoảng cách trục.

Theo công thức 6.15a trang 96 – {1} ta có:

$$a_w = K_a \cdot (u_2 + 1) \cdot \sqrt[3]{\frac{T_2 \cdot K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2 \cdot u_2 \cdot \psi_{ba}}} \quad (3.54)$$

Trong đó:

- K_a : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng và loại răng.

Theo bảng 6.5 trang 96 – {1}, chọn $K_a = 49.5 \text{ (MPa)}^{\frac{1}{3}}$.

$T_2 = 210538.22 \text{ (N.mm)}$ – momen xoắn trên bánh chủ động.

$[\sigma_H] = 481.82 \text{ (MPa)}$ - ứng suất tiếp xúc.

$u_2 = 3.71$ - Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng trụ - răng thẳng.

Theo bảng 6.6 trang 97 – {1}, chọn $\psi_{ba} = 0.3$

Theo công thức 6.16 trang 97 – {1} ta có:

$$\psi_{bd} = 0,53 \cdot \psi_{ba} \cdot (u_2 + 1) \quad (3.55).$$

Thay số: $\psi_{bd} = 0,53 \cdot 0,3 \cdot (3,71 + 1) = 0,75$

- $K_{H\beta}$: Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, theo bảng 6.7 trang 98 – {1}, chọn $K_{H\beta} = 1,02$

Thay các giá trị vào ta được:

$$a_w = 49,5 \cdot (3,71 + 1) \cdot \sqrt[3]{\frac{210538,22 \cdot 1,02}{481,82^2 \cdot 3,71 \cdot 0,3}} = 219,22 \text{ (mm)}.$$

Làm tròn lên chọn $a_w = 220 \text{ (mm)}$.

3.3.3.2. Xác định đường kính vòng lăn bánh nhỏ.

Theo công thức 6.15b trang 96 – {1}:

$$d_{w3} = K_d \cdot \sqrt[3]{\frac{T_2 \cdot K_{H\beta} \cdot (u_2 + 1)}{[\sigma_H]^2 \cdot u_2 \cdot \psi_{bd}}} \quad (3.56)$$

Trong đó:

- K_d : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng, theo bảng 6.5 trang 96 – {1}, chọn $K_d = 77 \text{ (MPa)}^{\frac{1}{3}}$

$$\text{Vậy } d_{w3} = 77 \cdot \sqrt[3]{\frac{210538,22 \cdot 1,02 \cdot (3,71 + 1)}{481,81^2 \cdot 3,71 \cdot 0,75}} = 89,45 \text{ (mm)}.$$

3.3.3.3. Xác định thông số ăn khớp.

* Xác định modulus:

Theo công thức 6.17 trang 97 – {1}, ta có:

$$m = (0,01 \div 0,02) a_w \quad (3.57)$$

$$\rightarrow m = (0,01 \div 0,02) \cdot 220 = 2,2 \div 4,4$$

Theo bảng 6.8 trang 99 – {1} ta chọn $m = 3$.

* Xác định số răng, góc nghiêng β :

Với bộ truyền bánh răng trụ - răng thẳng: $\beta = 0$.

*** Tính số răng bánh nhỏ:**

$$z_3 = \frac{2.a_w}{m.(u_2 + 1)} \quad (3.58)$$

$$\rightarrow z_3 = \frac{2 * 220}{3 * (3.71 + 1)} = 31.14 \Rightarrow z_3 = 32$$

*** Tính số răng bánh lớn:**

$$z_4 = z_3.u_2 \quad (3.59)$$

$$\rightarrow z_4 = z_3.u_2 = 32 * 3.71 = 118.74 \Rightarrow z_4 = 119$$

Tính lại khoảng các trục theo công thức 6.21 trang 99 – {1}:

$$\text{Ta có: } z_t = z_3 + z_4 \quad (3.60).$$

$$\rightarrow z_t = 32 + 119 = 151$$

*** Tính lại a_w :**

$$a_w = \frac{mz_t}{2} \quad (3.61)$$

$$\rightarrow a_w = \frac{3 * 151}{2} = 226.5$$

*** Tỷ số truyền thực tế:**

$$u_{tt} = \frac{z_4}{z_3} \quad (3.62)$$

$$\rightarrow u_{tt} = \frac{119}{32} = 3.72$$

3.3.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc.

Ứng suất tiếp xúc xuất hiện trên bề mặt răng của bộ truyền phải thỏa mãn:

$$\sigma_H = Z_M.Z_H.Z_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{2.T_2.K_H.(u_2 + 1)}{b_w.d_{w3}^2.u_2}} \leq [\sigma_H] \quad (3.63)$$

(Công thức 6.33 trang 105 – {1}).

Trong đó:

- $Z_M = 274 (MPa)^{\frac{1}{3}}$: Hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp. Theo bảng 6.5 trang 96 – {1}.

- Z_H : Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc bảng 6.12 trang 106 – {1},
 $Z_H = 1.76$.

- Z_ε : Hệ số kể đến sự trùng khớp của rawnw, với hệ số trùng khớp ngang, khi tính gần đúng có thể xác định ε_α .

Theo công thức 6.36a trang 105 – {1} có kết quả hệ số kể đến trùng khớp của răng.

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}} \quad (\text{khi } \varepsilon_\beta = 0) \quad (3.64).$$

Trong đó:

- ε_α : Hệ số trùng khớp ngang được xác định theo công thức 6.60 trang 115 – {1}:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1.88 - 3.2 \left(\frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right) \right] \cos \beta_m \quad (3.65).$$

$$\rightarrow \varepsilon_\alpha = \left[1.88 - 3.2 \left(\frac{1}{32} + \frac{1}{119} \right) \right] = 1.753$$

$$\Rightarrow Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{(4 - 1.753)}{3}} = 0.865$$

- K_H : Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc :

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv} \quad (\text{công thức 6.39 trang 106 – {1}})$$

- $K_{H\beta}$: Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, theo bảng 6.7 trang 98 – {1}, chọn $K_{H\beta} = 1.02$.

Theo công thức 6.62 trang 116 – {1} ta có:

$$v = \frac{\pi n_2 d_{w3}}{60000} = \frac{3.14 * 259.73 * 89.45}{60000} = 1.22 \text{ (m/s)}.$$

Với $v = 1.22$, theo bảng 6.13 trang 106 – {1} ta chọn cấp chính xác là 9.

- $K_{H\beta}$: Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng ăn khớp đồng thời, theo bảng 6.14 trang 107 – {1}, với cấp chính xác 9 và $v = 1.22 < 2.5$ thì $K_{H\alpha} = 1.13$.

- K_{Hv} : Hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp với cấp chính xác 9, $v = 1.22 \text{ (m/s)}$ răng thẳng $HB_1 < 350$, $HB_2 < 350$, theo bảng P2.3 trang 250 – {1}, ta được $K_{Hv} = 1.05$.

$$\rightarrow K_H = 1.02 * 1.13 * 1.05 = 1.21$$

$[\sigma_H]$: ứng suất tiếp xúc cho phép, $[\sigma_H] = 481.82 \text{ (MPa)}$.

Trong đó:

$$b_w = \psi_{ba} a_w = 0.3 * 226.5 = 67.95 \text{ (mm)}.$$

Thay các giá trị vừa tính được vào (3.63):

$$\sigma_H = 274 * 1.76 * 0.865 \sqrt{\frac{2 * 210538.22 * 1.21 * (3.71 + 1)}{67.95 * 89.45^2 * 3.71}} = 455.23 \text{ (MPa)}.$$

Ta thấy $\sigma_H < [\sigma_H]$ thỏa mãn điều kiện cho phép.

3.3.5. Kiểm nghiệm về độ bền mỏi uốn.

Để đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất sinh ra tại chân răng không được vượt quá một giá trị cho phép, theo công thức 6.43 và 6.44 trang 108 – {1} ta có:

$$\sigma_{F3} = \frac{2.T_2.K_F.Y_\epsilon.Y_\beta.Y_{F3}}{b_w.d_{w3}.m} \leq [\sigma_{F3}] \quad (3.67)$$

$$\sigma_{F4} = \frac{\sigma_{F3}.Y_{F4}}{Y_{F3}} \leq [\sigma_{F4}] \quad (3.68)$$

Trong đó:

- T_2 : momen xoắn trên bánh chủ động, $T_2 = 210538.22 \text{ (N.mm)}$.
- m : modulus pháp trung bình, $m = 3 \text{ (mm)}$.
- b : chiều rộng vành răng, $b_w = 67.95 \text{ (mm)}$.
- d_{w3} : Đường kính trung bình của bánh răng chủ động, $d_{w3} = 89.45 \text{ (mm)}$.
- $Y_\beta = 1$: Hệ số kể đến độ nghiêng của răng với $\beta = 0^\circ$.
- Y_{F3}, Y_{F4} : Hệ số dạng răng của bánh 3 và bánh 4, được xác định:

$$z_{v3} = \frac{z_3}{\cos^3 \beta} = \frac{32}{1} = 32$$

$$z_{v4} = \frac{z_4}{\cos^3 \beta} = \frac{119}{1} = 119 \quad (3.69)$$

Theo bảng 6.18 trang 109 – {1}, ta có $Y_{F3} = 3.7$; $Y_{F4} = 3.6$

- $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha}$: Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, có $\varepsilon_\alpha = 1.753$

$$\rightarrow Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1.753} = 0.57$$

- K_F : Hệ số tải trọng khi tính về uốn tính theo công thức 6.45 trang 109 – {1}

$$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} \quad (3.70)$$

- $K_{F\beta}$: Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên vành răng, theo bảng 6.7 trang 98 – {1}, chọn $K_{F\beta} = 1.07$.

- $K_{F\alpha}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, theo bảng 6.14 trang 107 – {1} chọn $K_{F\alpha} = 1.37$

- K_{Fv} : Hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn tra bảng P.2.3 trang 250 – {1}, với cấp chính xác 9, $v = 1.22$ răng thẳng, $HB_1 < 350$; $HB_2 < 350$ ta được $K_{Fv} = 1.13$.

$$\rightarrow K_F = 1.07 * 1.37 * 1.13 = 1.656$$

Thay các giá trị vừa tính được vào (3.67) và (3.68):

$$\sigma_{F3} = \frac{2 * 210538.22 * 1.656 * 0.57 * 1 * 3.7}{67.95 * 89.45 * 3} = 80.73 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F4} = \frac{80.73 * 3.6}{3.7} = 78.55 \text{ (MPa)}.$$

Ta thấy:

$$\sigma_{F3} = 80.73 < [\sigma_{F3}] = 257.14$$

$$\sigma_{F4} = 78.55 < [\sigma_{F4}] = 236.57$$

Vậy điều kiện mỗi uốn được đảm bảo.

3.3.6. Kiểm nghiệm về độ bền quá tải.

Có thể lấy hệ số quá tải: $K_{qt} = \frac{T_{max}}{T} = 2.2$. Để tránh biến dạng dư hoặc gây dòn lớp bề mặt ứng suất tiếp xúc cực đại không được vượt quá một giá trị cho phép.

Theo công thức 6.48 trang 110 – {1}:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} \leq [\sigma_H]_{max} \quad (3.71)$$

Đồng thời để đề phòng biến dạng dư hoặc phá hỏng tinh mặt lượn chân răng ứng suất uốn cực đại σ_{Fmax} tại mặt lượn chân răng không được vượt quá một giá trị cho phép.

Theo công thức 6.49 trang 110 – {1}:

$$\sigma_{Fmax} = \sigma_F \sqrt{K_{qt}} \leq [\sigma_F]_{max} \quad (3.72)$$

Với $\sigma_H = 481.82$ (MPa) ứng suất tiếp xúc.

- $\sigma_{F3} = 80.73$ (MPa); $\sigma_{F4} = 78.55$ (MPa): ứng suất uốn.
- $[\sigma_{H3}]_{max} = 1624$ (MPa); $[\sigma_{H4}]_{max} = 1260$ (MPa): ứng suất tiếp xúc cực đại.
- $[\sigma_{F3}]_{max} = 464$ (MPa); $[\sigma_{F4}]_{max} = 360$ (MPa): ứng suất uốn cực đại.

Thay các giá trị vào ta được:

$$\sigma_{Hmax} = 481.82 \sqrt{2.2} = 714.65 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F3max} = 80.73 * \sqrt{2.2} = 119.74 \text{ (MPa)}.$$

$$\sigma_{F4max} = 78.55 * \sqrt{2.2} = 116.5 \text{ (MPa)}.$$

Thỏa mãn nhỏ hơn ứng suất cực đại.

Vậy rằng đảm bảo độ bền mỗi tiếp xúc và độ bền mỗi uốn.

3.3.7. Các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng trụ - răng thẳng.

- Khoảng cách trục: $a_w = 226.5$ (mm).
- Modulus pháp: $m = 3$.
- Chiều rộng vành răng: $b_w = 67.95$ (mm).
- Tỷ số truyền: $u_2 = 3.71$.
- Số răng bánh nhỏ: $z_3 = 32$.
- Số răng bánh lớn: $z_4 = 119$.
- Hệ số dịch chỉnh $x_1 = x_2 = 0$
- Góc nghiêng của răng: $\beta = 0^\circ$.

* Theo công thức 6.11 trang 104 – {1} ta tính được:

- Đường kính chia răng nhỏ:

$$d_3 = \frac{mz_3}{\cos \beta} = \frac{3 * 32}{1} = 96 \text{ (mm)} \quad (3.73)$$

- Đường kính chia răng lớn:

$$d_4 = \frac{mz_4}{\cos \beta} = \frac{3 \cdot 119}{1} = 357 \text{ (mm)} \quad (3.74)$$

- Đường kính đỉnh răng:

$$d_{ae3} = d_3 + 2m = 96 + 2 \cdot 3 = 102 \text{ (mm)} \quad (3.75)$$

$$d_{ae4} = d_4 + 2m = 357 + 2 \cdot 3 = 363 \text{ (mm)} \quad (3.76)$$

- Đường kính đáy răng:

$$d_{f3} = d_3 - 2.5m = 96 - 2.5 \cdot 3 = 88.5 \text{ (mm)} \quad (3.77)$$

$$d_{f4} = d_4 - 2.5m = 357 - 2.5 \cdot 3 = 349.5 \text{ (mm)} \quad (3.78)$$

3.3.8. Kiểm tra bôi trơn.

Ta có:

$$d_{ae2} = 293.58 \text{ (mm)}.$$

$$d_{e2} = 292.5 \text{ (mm)}.$$

$$\delta_2 = 77.47 \text{ (mm)}.$$

$$b = 67.95 \text{ (mm)}.$$

$$d_{ae4} = 363 \text{ (mm)}.$$

- Mức ngâm dầu thấp nhất tính từ tâm bánh răng côn 2 bị dẫn bằng:

$$\frac{d_{e2}}{2} - \frac{2}{3} b \sin \delta_2 = \frac{292.5}{2} - \frac{2}{3} \cdot 67.95 \cdot \sin(77.47) = 102.03 \text{ (mm)}. \quad (3.79)$$

- Mức ngâm dầu cao nhất tính từ tâm bánh răng côn 2 bị dẫn bằng:

$$\frac{d_{ae2}}{3} = \frac{293.58}{3} = 97.86 \text{ (mm)}. \quad (3.80)$$

- Mức ngâm dầu thấp nhất tính từ tâm bánh răng trụ thẳng 4 bị dẫn bằng:

$$\frac{d_{ae4}}{3} - 10 = \frac{363}{3} - 10 = 111 \text{ (mm)}. \quad (3.91)$$

- Mức ngâm dầu cao nhất tính từ tâm bánh răng trụ thẳng 4 bị dẫn bằng:

$$\frac{d_{ae4}}{3} = \frac{363}{3} = 121 \text{ (mm)}. \quad (3.92)$$

Thỏa mãn điều kiện bôi trơn và mức ngâm dầu trong hộp từ 97.86 (mm) đến 121 (mm)

tính từ tâm bánh răng.

3.4. Chọn khớp nối:

3.4.1. Chọn khớp nối:

Chọn khớp nối vòng đàn hồi vì loại này dễ chế tạo, thay thế, làm việc tin cậy và được sử dụng rộng rãi. Theo bảng 16.1 trang 58 – {2} ta chọn $k=1.3$.

Với momen xoắn: $T_3 = 761745.23$ (N.mm).

Tra bảng 16.10a và 16.10b trang 69 – {2} dựa vào moment xoắn T_3 ta chọn kích thước của nối trục vòng đàn hồi:

Bảng 3.2: bảng kích thước nối trục vòng đàn hồi.

T (N.m)	d (mm)	D (mm)	d _m (mm)	L (mm)	l (mm)	d ₁ (mm)	D ₀ (mm)
2000	63	260	-	175	140	110	200

Z	n _{max} (v/p)	B (mm)	B ₁ (mm)	l ₁ (mm)	D ₃ (mm)	l ₂ (mm)
8	2300	8	70	48	48	48

Bảng 3.2.1: Bảng kích thước của vòng đàn hồi:

T (N.m)	d _c (mm)	d ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	l ₃ (mm)	h (mm)
2000	24	M16	32	95	52	24	44	-

3.4.2. Kiểm nghiệm điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi.

$$\sigma_d = \frac{2.k.T_3}{z.d_c.D_0.l_3} \leq [\sigma_d] \quad (3.93)$$

Trong đó: $[\sigma_d] = (2...4)$ - Ứng suất dập cho phép của vòng cao su.

$$\sigma_d = \frac{2*1.3*761745.23}{8*24*200*44} = 1.17 < [\sigma_d] = 4$$

Vậy giá trị thỏa mãn điều kiện bền dập.

3.4.3. Kiểm tra điều kiện sức bền của chốt.

$$\sigma_u = \frac{k.T_3.l_0}{0,1.d_c^3.D_0.z} \leq [\sigma_u] \quad (3.94)$$

Trong đó: $[\sigma_u] = (60...80)$ (MPa) - Ứng suất uốn cho phép của chốt.

$$l_0 = l_1 + \frac{l_2}{2} = 52 + \frac{24}{2} = 64 \text{ (mm)}.$$

$$\sigma_u = \frac{1.3 * 761745.23 * 64}{0.1 * 24^3 * 200 * 8} = 28.65 < [\sigma_u]$$

Vậy giá trị thỏa mãn điều kiện bền của chốt.

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC

4.1. Chọn vật liệu:

Vật liệu dựa vào đặc điểm làm việc của hộp giảm tốc và tải trọng tác dụng lên các trục, vật liệu được chọn là thép C45 thường hóa để dễ chế tạo.

Theo bảng 6.1 trang 92 – {1}, ta có các thông số sau:

- Độ rắn $HB = (170...217)$.
- Giới hạn bền: $\sigma_b = 600$ (MPa).
- Giới hạn chảy: $\sigma_{ch} = 340$ (MPa).

4.2. Tính toán thiết kế trục:

4.2.1. Xác định sơ bộ đường kính trục:

Đường kính các trục thứ k trong hộp giảm tốc ($k=1...3$) có thể gần đúng theo công thức 10.9 trang 188 – {1}:

$$d_{sb}^k = \sqrt[3]{\frac{T_k}{0,2.[\tau]}} \quad (4.1)$$

Với:

- T_k : Momen xoắn của trục thứ k
- $[\tau]$: Ứng suất xoắn cho phép với vật liệu thép C45 có: $[\tau] = (15...30)$ MPa. Ta

chọn $[\tau] = 20 \text{ (MPa)}$.

$$\text{Trục 1: } d_{sb}^1 = \sqrt[3]{\frac{T_1}{0.2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{47980.99}{0.2 * 20}} = 22.89 \Rightarrow d_{sb}^1 = 35 \text{ (mm)}.$$

$$\text{Trục 2: } d_{sb}^2 = \sqrt[3]{\frac{T_2}{0.2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{210538.22}{0.2 * 20}} = 37.48 \Rightarrow d_{sb}^2 = 50 \text{ (mm)}.$$

$$\text{Trục 3: } d_{sb}^3 = \sqrt[3]{\frac{T_3}{0.2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{761745.23}{0.2 * 20}} = 57.53 \Rightarrow d_{sb}^3 = 70 \text{ (mm)}.$$

Từ đường kính trục sơ bộ vừa tính được. Theo bảng 10.2 trang 189 – {1} ta xác định được chiều rộng gần đúng của ổ lăn :

$$d_{sb}^1 = 35 \text{ (mm)} \Rightarrow b_{01} = 21 \text{ (mm)}$$

$$d_{sb}^2 = 50 \text{ (mm)} \Rightarrow b_{02} = 27 \text{ (mm)}$$

$$d_{sb}^3 = 70 \text{ (mm)} \Rightarrow b_{03} = 35 \text{ (mm)}$$

Chú ý: vì đây là những yếu tố sơ bộ nên sẽ còn thay đổi trong quá trình tính toán và thiết kế. Dẫn đến những yếu tố dưới đây cũng sẽ thay đổi theo.

*** Xác định chiều dài máyơ bánh đai, bánh răng và khớp nối.**

- Chiều dài máyơ bánh đai:

$$l_{m12} = (1.2...1.5)d_1 = (1.2...1.5)35 = (42...52.5) \Rightarrow l_{m12} = 45 \text{ (mm)} \quad (4.2)$$

- Chiều dài máyơ bánh răng côn:

+ Với bánh răng côn nhỏ:

$$l_{m13} = (1.2...1.4)d_1 = (1.2...1.5)35 = (42...52.5) \Rightarrow l_{m12} = 47 \text{ (mm)} \quad (4.3)$$

+ Với bánh răng côn lớn:

$$l_{m23} = (1.2...1.4)d_2 = (1.2...1.4)50 = (60...70) \Rightarrow l_{m23} = 60 \text{ (mm)} \quad (4.4)$$

- Chiều dài máyơ bánh răng trụ:

+ Với bánh răng trụ nhỏ:

$$l_{m22} = (1.2...1.5)d_2 = (1.2...1.5)50 = (60...75) \Rightarrow l_{m22} = 70 \text{ (mm)} \quad (4.5)$$

+ Với bánh răng trụ lớn:

$$l_{m32} = (1.2...1.5)d_3 = (1.2...1.5)70 = (84...105) \Rightarrow l_{m32} = 90 \text{ (mm)} \quad (4.6)$$

- Chiều dài máyơ của khớp nối:

$$l_{m33} = (1.4...2.5)d_3 = (1.4...2.5)70 = (98...175) \Rightarrow l_{m33} = 100(mm) \quad (4.7)$$

*** Trị số các khoảng cách:**

- Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến thành trong của hộp hoặc khoảng cách giữa các chi tiết quay: $k_1 = 8...15$. Lấy: $k_1 = 8(mm)$.

- Khoảng cách từ mặt mút ổ đến thành trong của hộp: $k_2 = 5...15$. Lấy $k_2 = 10(mm)$.

- Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến nắp ổ: $k_3 = 10...20$. Lấy $k_3 = 15(mm)$.

- Chiều cao lắp ổ và bulông: $h_n = 15...20$. Lấy $h_n = 20(mm)$.

*** Xác định các chiều dài đoạn trục**

Theo bảng 10.4 trang 191 – {1} .Xét với hộp giảm tốc bánh răng côn trụ.

- Đối với trục 1:

$$+l_{11} = (2.5...3)d_1 = (2.5...3)35 = (87.5...105) . \text{ Chọn } l_{11} = 90(mm) .$$

$$+l_{12} = -l_{c12} = 0.5(l_{m12} + b_{01}) + k_3 + h_n = 0.5(45 + 21) + 15 + 20 = 68(mm) .$$

$$+l_{13} = l_{11} + k_1 + k_2 + l_{m13} + 0.5(b_{01} - b_w \cos \delta_1) .$$

$$\rightarrow l_{13} = 90 + 8 + 10 + 47 + 0.5(21 - 42.95 * \cos 12.53^\circ) = 144.54(mm) .$$

- Đối với trục 2:

$$+l_{21} = l_{m22} + l_{m23} + b_{02} + 3k_1 + 2k_2 = 70 + 60 + 27 + 3*8 + 2*10 = 201(mm) .$$

$$+l_{22} = 0.5(l_{m22} + b_{02}) + k_1 + k_2 = 0.5(70 + 27) + 8 + 10 = 66.5(mm) .$$

$$+l_{23} = l_{22} + 0.5(l_{m22} + b_w \cos \delta_2) + k_1$$

$$\rightarrow l_{23} = 66.5 + 0.5(70 + 42.95 * \cos 77.47^\circ) + 8 = 114.159(mm) .$$

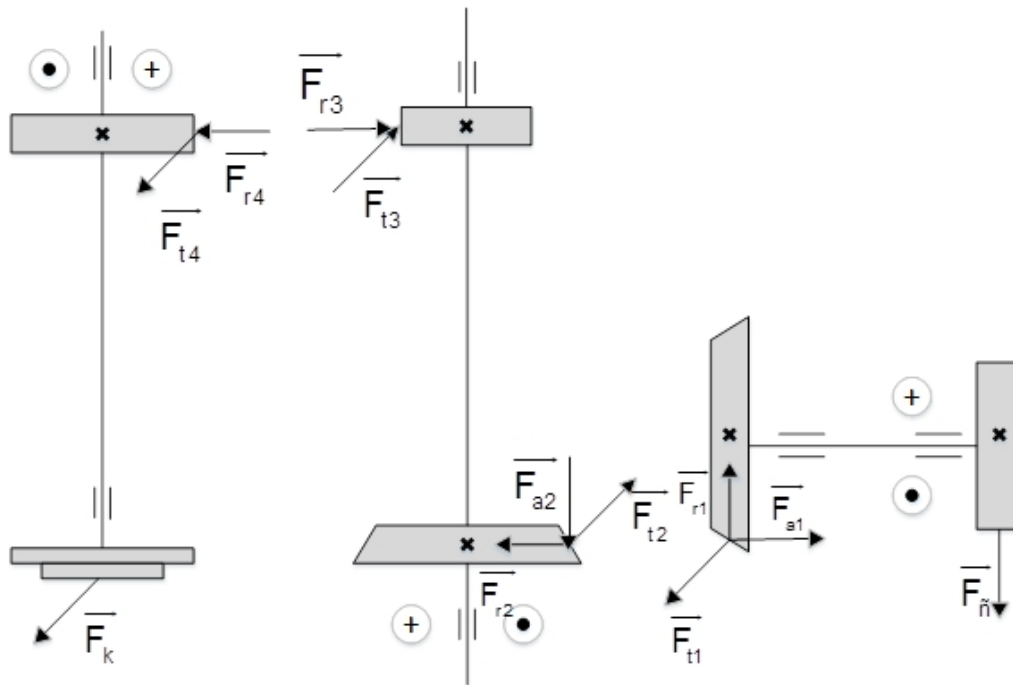
- Đối với trục 3:

$$+l_{31} = l_{21} = 201(mm); l_{32} = l_{22} = 66.5(mm) .$$

$$+l_{c33} = 0.5(l_{m33} + b_{03}) + k_3 + h_n = 0.5(100 + 35) + 15 + 20 = 102.5(mm) .$$

$$+l_{33} = l_{31} + l_{c33} = 201 + 102.5 = 303.5(mm) .$$

***Sơ đồ đặt lực như hình vẽ**



Sơ đồ đặt lực

4.3. Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục.

4.3.1. Tính cho trục 1.

4.3.1.1. Xác định lực tác dụng lên trục.

Các lực tác dụng lên trục I gồm:

- Momen xoắn truyền từ động cơ cho trục 1: $T_1 = 47980.99$ (Nmm).

$$\text{- Lực vòng: } F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{m1}} = \frac{2 \cdot 47980.99}{55.25} = 1736.87. \quad (4.8)$$

Với $d_{m1} = 55.25 \text{ (mm)}$: Đường kính trung bình của bánh răng côn nhỏ.

- Lực dọc trục F_{a1} :

$$F_{\alpha 1} = F_{t1} \tan(\alpha) \sin(\delta_1) = 1736.87 * \tan(20^\circ) * \sin(12.53^\circ) = 137.14 \text{ (N)}. \quad (4.9)$$

- Lực hướng tâm F_{r1} :

$$F_{r1} = F_1 \tan(\alpha) \cos(\delta_1) = 1736.87 * \tan(20^0) * \cos(12.53^0) = 617.11 \text{ (N)}. \quad (4.10)$$

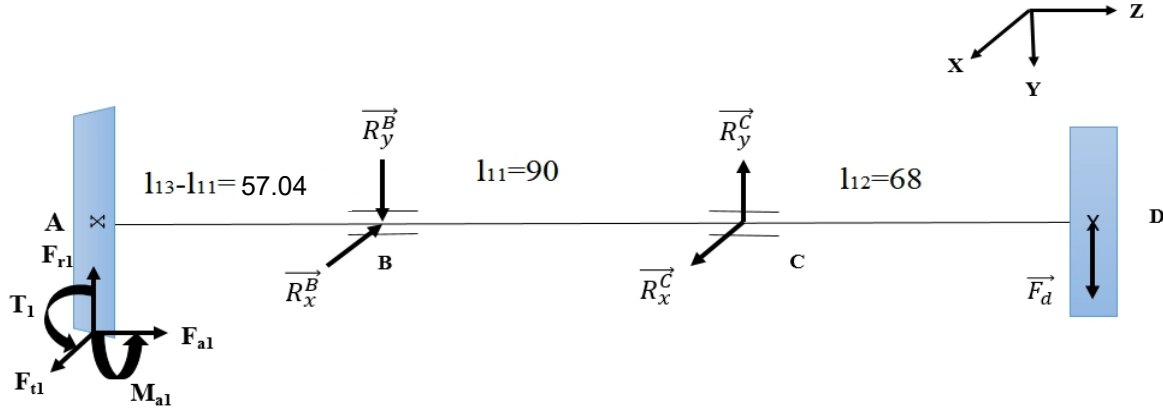
- Lực tác dụng lên đai:

$$F_d = 853.13 \text{ (N)}. \quad (4.11)$$

$$M_{a1} = F_{a1} \frac{d_{m1}}{2} = 137.14 * \frac{55.25}{2} = 3788.39 \text{ (N)}. \quad (4.12)$$

*** Tính phản lực tại các gối B và C:**

Giả sử chiều của phản lực gối B và C theo phương x và y như hình vẽ:

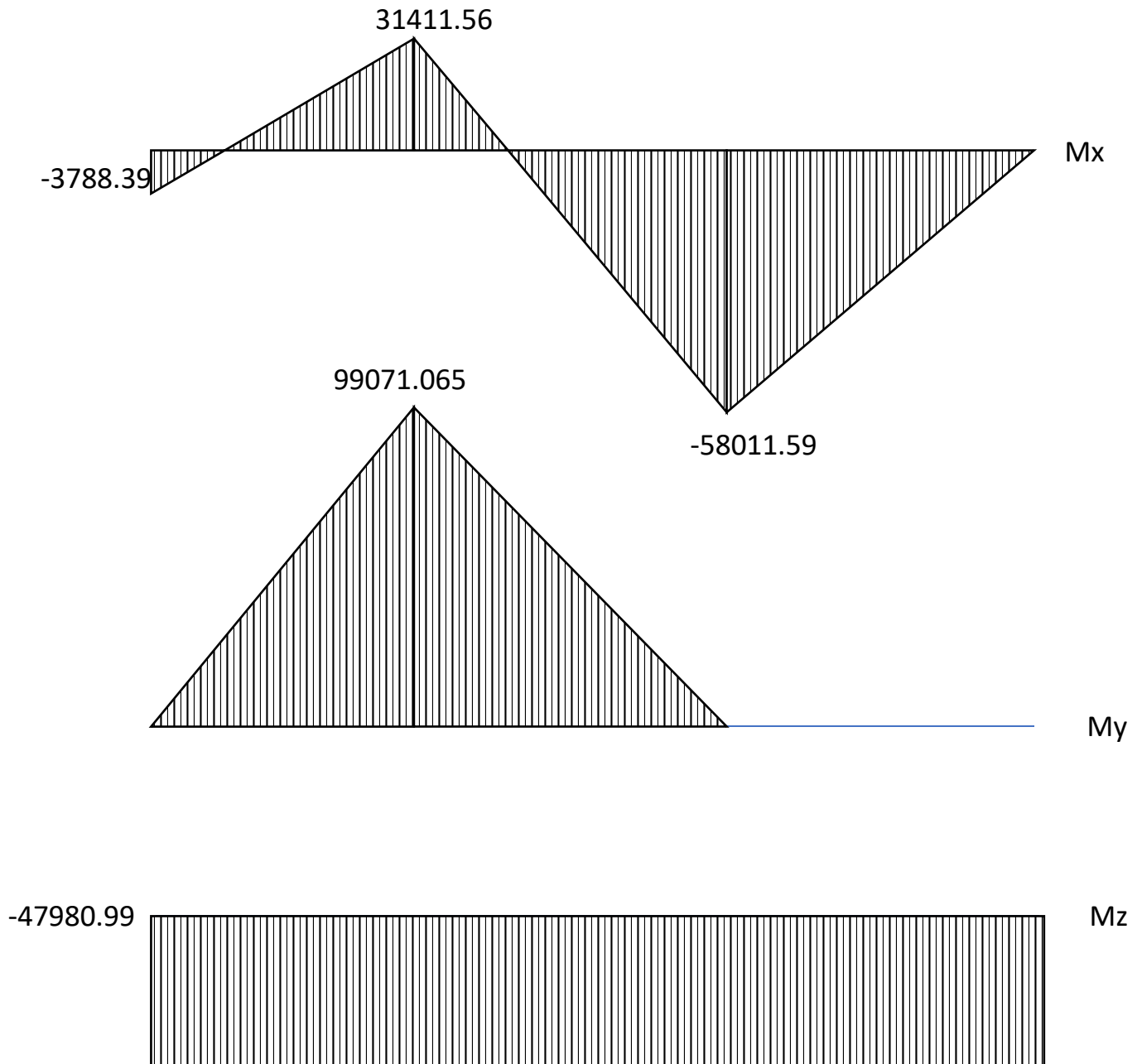


Hình 4.1. Biểu diễn các lực tác dụng lên trục 1

$$\begin{cases} \sum F_x = F_{t1} - R_x^B + R_x^C = 0 \\ \sum F_y = -F_{r1} + R_y^B - R_y^C + F_d = 0 \\ \sum M_x^A = M_{a1} - R_y^B * 57.04 + R_y^C * 147.04 - F_d * 215.04 = 0 \\ \sum M_y^A = R_x^B * 57.04 - R_x^C * 147.04 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_x^B = 2837.59(N) \\ R_x^C = 1100.72(N) \\ R_y^B = 1610.70(N) \\ R_y^C = 1846.72(N) \end{cases}$$

Biểu đồ momen



Hình 4.2: Moment trục 1.

4.3.1.2. Tính đường kính trục.

Với $d_{sb}^1 = 35$ (mm) vật liệu là thép C45, có $\sigma \geq 600$ (MPa). Theo bảng 10.5 trang 195 – {1} có kết quả: $[\sigma] = 50$ (MPa).

Đường kính tại các mặt cắt đc tính theo công thức 10.17 trang 194 – {1}:

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0.1[\sigma]}} \quad (4.13)$$

Trong đó: M_{td} - momen tương đương trên các mặt cắt. Được tính theo công thức 10.16 trang 194 – {1} ta có:

$$M_{td} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0.75M_z^2} \quad (4.14)$$

* Xét mặt cắt tại điểm A (điểm lắp bánh côn nhỏ), từ biểu đồ momen ta thấy:

$$M_{td}^A = \sqrt{3788.39^2 + 0 + 0.75 * 47980.99^2} = 41725.1(Nmm)$$

$$d_A = \sqrt[3]{\frac{41725.1}{0.1 * 50}} = 20.28(mm)$$

Do tại vị trí A có lắp rãnh then nên đường kính trục lấy tăng lên 4%

$$d_A = d_A + \frac{4}{100} d_A = 20.28 + \frac{4}{100} 20.28 = 21.09(mm)$$

* Xét mặt cắt tại điểm B (Điểm lắp ổ lăn):

$$M_{td}^B = \sqrt{31409.57^2 + 99064.65^2 + 0.75 * 47980.99^2} = 111924.07(Nmm)$$

$$d_B = \sqrt[3]{\frac{111924.07}{0.1 * 50}} = 28.18(mm)$$

* Xét mặt cắt tại điểm C (Điểm lắp ổ lăn):

$$M_{td}^C = \sqrt{(-58013.17)^2 + 0 + 0.75 * 47980.99^2} = 71359.37(Nmm)$$

$$d_C = \sqrt[3]{\frac{71359.37}{0.1 * 50}} = 24.26(mm)$$

* Xét mặt cắt tại điểm D (Điểm lắp bánh đai):

$$M_{td}^D = \sqrt{0 + 0 + 0.75 * 47980.99^2} = 41552.76(Nmm)$$

$$d_D = \sqrt[3]{\frac{41552.76}{0.1 * 50}} = 20.26(mm)$$

Do tại vị trí D có lắp rãnh then nên đường kính trục lấy tăng lên 4%

$$d_D = d_D + \frac{4}{100} d_D = 20.26 + \frac{4}{100} 20.26 = 21.07(mm)$$

Từ yêu cầu về độ bền, lắp ghép (dễ tháo lắp và cố định các chi tiết trên trục) khả năng công nghệ ta chọn đường kính các đoạn trục như sau:

$$d_A = d_D = 25(mm)$$

$$d_B = d_C = 30(mm)$$

4.3.2. Tính cho trục 2.

4.3.2.1. Xác định các lực tác dụng lên trục.

Các lực tác dụng lên trục 2 gồm có:

- Momen xoắn từ trục I truyền cho trục 2, $T_2 = 210538.22$ (Nmm).

- Lực vòng $F_{t1} = F_{t2} = 1736.87$ (N).

$$F_{t3} = \frac{2T_2}{d_{w3}} = \frac{2 \cdot 210538.22}{89.46} = 4707.15(N) \quad (4.15).$$

- Lực dọc trục: $F_{a2} = F_{r1} = 617.11(N)$ (4.16).

- Lực hướng kính: $F_{r2} = F_{a1} = 137.14(N)$ (4.17).

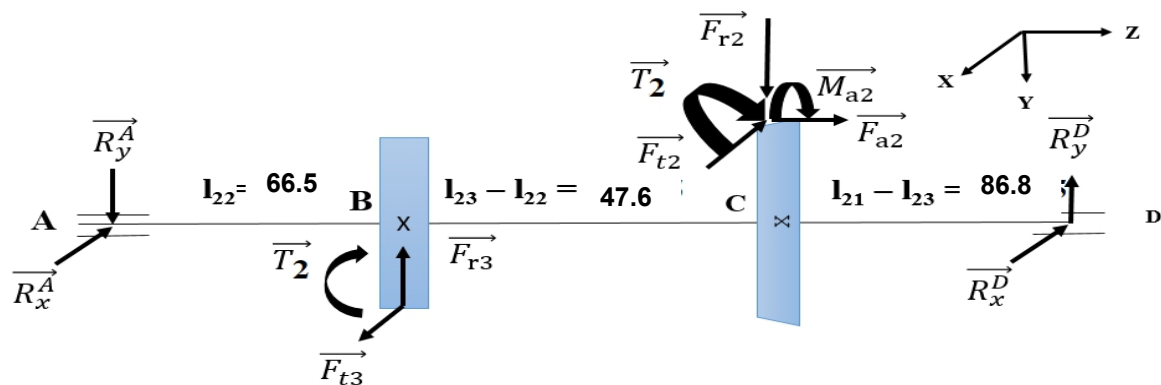
$$F_{r3} = F_{t3} \frac{\tan \alpha_{tw}}{\cos \beta} = 4707.15 \frac{\tan 20^\circ}{\cos 0^\circ} = 1713.26(N) \quad (4.18)$$

Trong đó $\alpha_{tw} = 20^\circ$ – góc ăn khớp

Khi rời các lực về tâm trục ta được các mômen uốn M_{a2} :

$$M_{a2} = F_{a2} \frac{d_{m2}}{2} = 617.11 \frac{248.625}{2} = 76715.07(Nmm) \quad (4.19)$$

Phản lực tại các gối A và D:

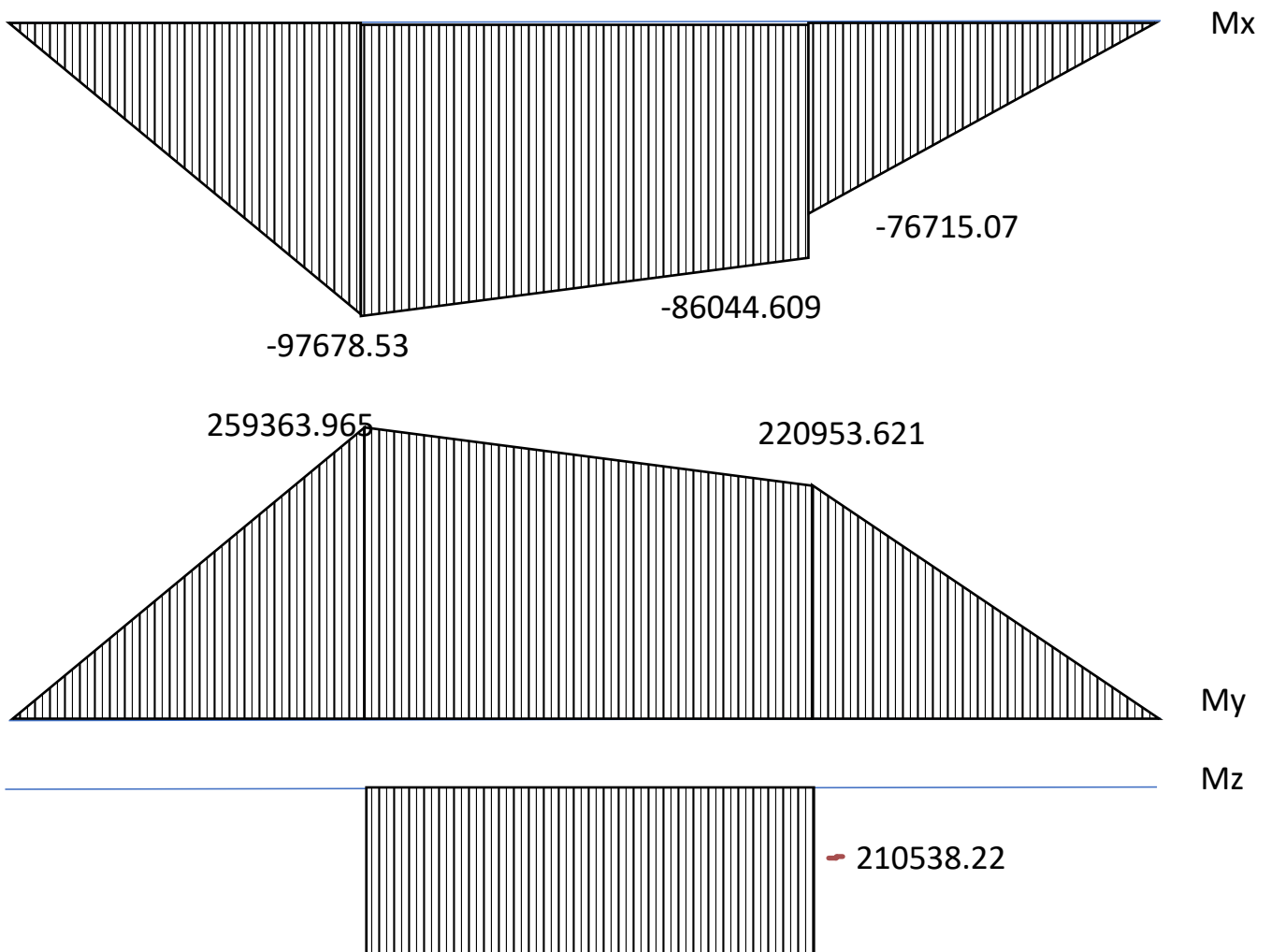


Hình 4.3. Biểu diễn các lực tác động lên trục 2

$$\begin{cases} \sum F_x = R_x^A - F_{t3} - F_{t2} + R_x^D = 0 \\ \sum F_y = R_y^A - F_{r3} + F_{r2} - R_y^D = 0 \\ \sum M_x^A = F_{r3}l_{22} - F_{r2}l_{23} + R_y^D l_{21} - M_{a2} = 0 \\ \sum M_y^A = F_{t3}l_{22} + F_{t2}l_{23} - R_x^D l_{21} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_x^A = 3900.21 \\ R_x^D = 2543.79 \\ R_y^A = 1468.85 \\ R_y^D = -107.27 \end{cases}$$

Biểu đồ momen:



Hình 4.4: Moment trục 2

4.3.2.2. Tính đường kính trục.

Với $d_{sb}^2 = 50(mm)$, vật liệu là thép C45, có $\sigma \geq 600(MPa)$. Theo bảng 10.5 trang 195 – {1}: $[\sigma] = 50(MPa)$.

Đường kính tại các mặt cắt được tính theo công thức 10.17 trang 194 – {1}:

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0.1[\sigma]}} \quad (4.20)$$

Trong đó: M_{td} - Momen tương đương trên các mặt cắt. Được tính theo công thức 10.16 trang 194 – {1} ta có:

$$M_{td} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0.75M_z^2} \quad (4.21)$$

* Xét mặt cắt tại điểm B (Điểm lắp bánh răng trụ nhỏ z_3):

$$M_{td}^B = \sqrt{(-97678.73)^2 + 259364.26^2 + 0.75 \cdot 76715.07^2} = 331746.45(Nmm)$$

$$d_B = \sqrt[3]{\frac{182331.44}{0.1 \cdot 50}} = 40.48(mm)$$

Do tại vị trí B có lắp rãnh then nên đường kính trục lấy tăng lên 4%

$$d_B = d_B + \frac{4}{100} d_B = 40.48 + \frac{4}{100} 40.48 = 42.1(mm)$$

* Xét mặt cắt tại điểm C (điểm lắp bánh răng côn lớn z_2):

$$M_{td}^C = \sqrt{(124507.59)^2 + 220907.09^2 + 0.75 \cdot 210538.22^2} = 312324.89(Nmm)$$

$$d_C = \sqrt[3]{\frac{312324.89}{0.1 \cdot 50}} = 39.68(mm)$$

Do tại vị trí C có lắp rãnh then nên đường kính trục lấy tăng lên 4%:

$$d_C = d_C + \frac{4}{100} d_C = 39.68 + \frac{4}{100} 39.68 = 41.26(mm)$$

* Xét mặt cắt tại điểm D (điểm lắp ổ lăn)

$$M_{td}^D = \sqrt{0^2 + 0^2 + 0.75 \cdot 210538.22^2} = 182331.44(Nmm)$$

$$d_D = \sqrt[3]{\frac{182331.44}{0.1 \cdot 50}} = 33.16(mm)$$

Từ yêu cầu về độ bền, lắp ghép (dễ tháo lắp và cố định các chi tiết trên trục), khả năng công nghệ ta chọn đường kính các đoạn trục như sau:

$$d_A = d_D = 40(mm)$$

$$d_B = d_C = 50(mm)$$

4.3.3. Tính trực 3.

4.3.3.1. Xác định các lực tác dụng lên trục.

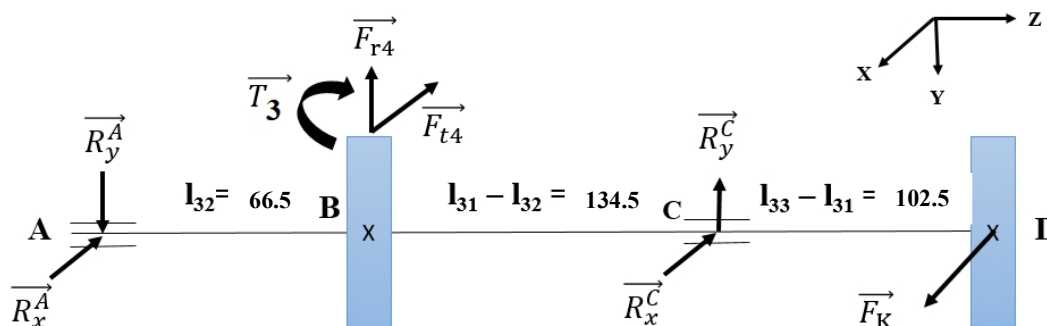
Các lực tác dụng lên trục 3 gồm có:

- Momen xoắn từ trục 2 truyền cho trục 3: $T_3 = 761745.23(Nmm)$.
- Lực vòng: $F_{t4} = F_{t3} = 4707.14(N)$ (4.22).
- Lực vòng trên khớp nối:

$$F_k = (0.2...0.3) \frac{2 * T_3}{D} = (0.2...0.3) \frac{2 * 761745.23}{160} = 2380.45(N) \quad (4.23).$$

- Lực hướng kính: $F_{r4} = F_{r3} = 1713.26(N)$ (4.24).

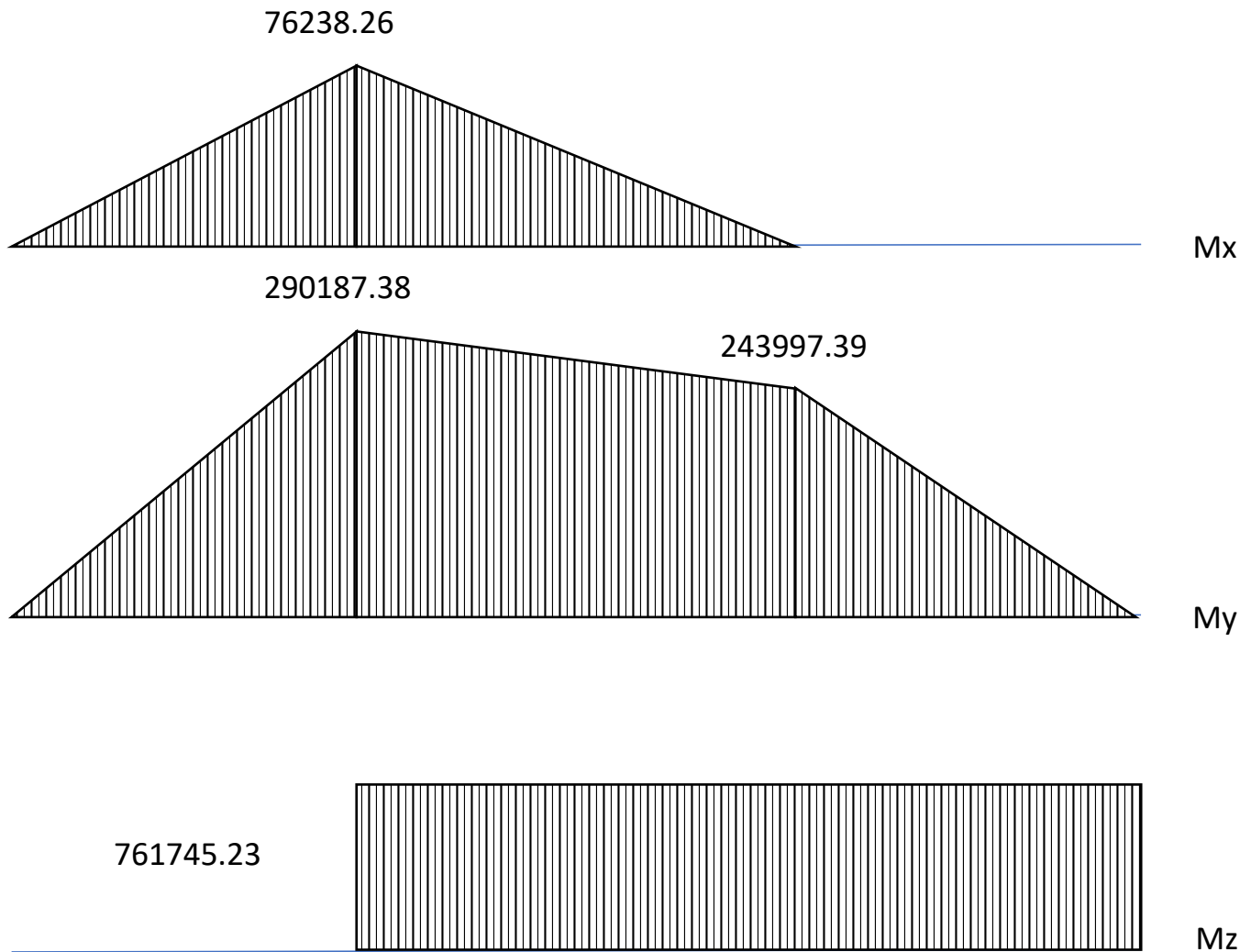
Phản lực tại các gối tựa A và C:



Hình 4.5. Biểu diễn các lực tác động lên trục 3

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = R_x^A - F_{t4} - R_x^C + F_k = 0 \\ \sum F_y = -R_y^A + F_{r4} - R_y^C = 0 \\ \sum M_x^A = -F_{r4} * 66.5 + R_y^C * (66.5 + 134.5) = 0 \\ \sum M_y^A = F_{t4} * 66.5 + R_x^C * (66.5 + 134.5) - F_k * (66.5 + 134.5 + 102.5) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_x^C = 2037.03(N) \\ R_x^A = 4363.72(N) \\ R_y^C = 566.83(N) \\ R_y^A = 1146.44(N) \end{array} \right.$$

Biểu đồ momen



Hình 4.6: Moment trục 3.

4.3.3.2. Tính đường kính trục.

Với $d_{sb}^3 = 70(mm)$, vật liệu là thép C45, có $\sigma \geq 600(MPa)$. Theo bảng 10.5 trang 195 – {1} : $[\sigma] = 48(MPa)$.

Đường kính tại các mặt cắt được tính theo công thức 10.17 trang 194 – {1}:

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0.1[\sigma]}} \quad (4.25)$$

Trong đó: M_{td} -Momen tương đương trên các mặt cắt. Được tính theo công thức 10.16 trang 194 – {1} ta có :

$$M_{td} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0.75M_z^2} \quad (4.26)$$

*Xét mặt cắt tại điểm B (điểm lắp bánh trụ lớn z_4):

$$M_{td}^B = \sqrt{76237.96^2 + 290187.3^2 + 0.75 \cdot 761745.23^2} = 724715.63(Nmm)$$

$$d_B = \sqrt[3]{\frac{724715.63}{0.1 \cdot 48}} = 53.25(mm)$$

Do tại vị trí B có lắp rãnh then nên đường kính trục lấy tăng lên 4%:

$$d_B = d_B + \frac{4}{100} d_B = 53.25 + \frac{4}{100} 53.25 = 55.38(mm)$$

*Xét mặt cắt tại điểm C (điểm lắp ô lăn) :

$$M_{td}^C = \sqrt{0^2 + 243996.52^2 + 0.75 \cdot 761745.23^2} = 703367.72(Nmm)$$

$$d_C = \sqrt[3]{\frac{703367.72}{0.1 \cdot 48}} = 52.72(mm)$$

*Xét mặt cắt tại điểm D (điểm lắp khớp nối) :

$$M_{td}^D = \sqrt{0^2 + 0^2 + 0.75 \cdot 761745.23^2} = 659690.72(Nmm)$$

$$d_D = \sqrt[3]{\frac{659690.72}{0.1 \cdot 48}} = 51.61(mm)$$

Do tại vị trí D có lắp rãnh then nên đường kính trục lấy tăng lên 4%:

$$d_D = d_D + \frac{4}{100} d_D = 51.61 + \frac{4}{100} 51.61 = 53.67(mm)$$

Từ yêu cầu về độ bền, lắp ghép (dễ tháo lắp và cố định các chi tiết trên trục) , khả năng công nghệ ta chọn đường kính các đoạn trục như sau :

$$d_A = d_C = 65(mm); d_B = 70(mm); d_D = 65(mm)$$

4.4. Chọn và kiểm nghiệm then.

Dựa vào bảng 9.1a trang 173 – {1}, chọn kích thước then bxx theo tiết diện lớn nhất của trục.

Chọn chiều dài then l_t theo l_m : $l_t = (0,8...0,9)l_m$

Kiểm nghiệm then theo độ bền dập và độ bền cắt then bằng:

$$\sigma_d = \frac{2T}{[dl_t(h-t_1)]} \leq [\sigma_d] \quad (4.27)$$

$$\tau_c = \frac{2T}{[dl_b]} \leq [\tau_c] \quad (4.28)$$

$$[\sigma_d] = 100(MPa)$$

$$[\tau_c] = 13,33...30MPa$$

Với l, b, h, t - kích thước bảng 9.1a.

Trục	Mặt cắt	Đường kính	l_m	l_t	b.h	t_1	T	σ_D	τ_c
1	1A	25	47	40	8x7	4	47980.99	31.98	11.99
	1D	25	45	36	8x7	4	47980.99	35.54	13.33
2	2B	50	70	56	14x9	5,5	210538.22	47.74	11.94
	2C	50	60	50	14x9	5,5	210538.22	53.47	13.37
3	3B	70	90	80	20x12	7,5	761745.23	60.46	13.6
	3D	65	100	80	18x11	7	761745.23	73.24	16.28

Bảng 4.1. Bảng thông số kích thước then

→ Các mặt cắt trên đều thoả điều kiện bền dập và cắt.

4.5. Tính kiểm nghiệm độ bền trục.

4.5.1. Độ bền mỗi.

$$\text{Hệ số an toàn: } s_j = \frac{s_{\sigma_j} s_{\tau_j}}{\sqrt{s_{\sigma_j}^2 + s_{\tau_j}^2}} \geq [s], \text{ công thức 10.19 trang 195 - \{1\}} \quad (4.29)$$

Trong đó : $[s]$ – Hệ số an toàn cho phép, $[s] = 2,5...3$.

s_{σ_j}, s_{τ_j} : Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp, ứng suất tiếp

$$s_{\sigma_j} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma_{dj}} \sigma_{aj} + \psi_{\sigma} \sigma_{mj}}; s_{\tau_j} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau_{dj}} \tau_{aj} + \psi_{\tau} \tau_{mj}} \quad (4.30)$$

- Giới hạn mỗi uốn của thép cacbon:

$$\sigma_{-1} = 0.436 \sigma_b = 0.436 * 600 = 261.6(MPa) \quad (4.31)$$

$$\text{- Giới hạn mỗi xoắn: } \tau_{-1} = 0.58 * \sigma_{-1} = 0.58 * 261,6 = 151.73(MPa) \quad (4.32)$$

Vì trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng nên:

- Giá trị trung bình của ứng suất pháp tại tiết diện j là: $\sigma_{mj} = 0$

- Biên độ ứng suất pháp tại tiết diện j: $\sigma_{aj} = \sigma_{\max j} = \frac{M_j}{W_j}$ (4.33)

Trong đó: $M_j = \sqrt{M_{xj}^2 + M_{yj}^2}$ (4.34)

W_j : momen cản uốn, được tính theo bảng 10.6 trang 196 – {1}, trục có 2 rãnh then

$$W_j = \frac{\pi d_j^3}{32} - \frac{b t_1 (d_j - t_1)^2}{d_1} \quad (4.35)$$

Với giá trị b, t_1 được tra theo dj trong bảng 9.1a trang 173 – {1}

Hệ dẫn động thùng trộn thiết kế quay 1 chiều nên :

Giá trị ứng suất pháp tại tiết diện j: $\tau_{mj} = \tau_{aj} = \frac{\tau_{\max j}}{2} = \frac{T_j}{2W_{oj}}$ (4.36)

Trong đó: T_j - là momen xoắn tại tiết diện j

W_{oj} : Momen cản xoắn, được tính theo bảng 10.6 trang 196 – {1}, trục có 2 rãnh then.

$$W_{oj} = \frac{\pi d_j^3}{16} - \frac{b t_1 (d_j - t_1)^2}{d_1} \quad (4.37)$$

Với giá trị b, t_1 được tra theo dj trong bảng 9.1a trang 173 – {1}

Hệ số ψ_σ, ψ_τ : hệ số ảnh hưởng của trị số trung bình đến độ bền mỗi, tra theo bảng 10.7 trang 197 – {1}, ta có : $\psi_\sigma = 0.05; \psi_\tau = 0$.

Hệ số $K_{\sigma dj}; K_{\tau dj}$ được tính theo công thức 10.25, 10.26 trang 197 – {1}

$$K_{\sigma dj} = \frac{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + K_x - 1}{K_y}, K_{\tau dj} = \frac{\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} + K_x - 1}{K_y} \quad (4.38)$$

Với:

- Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt $K_x = 1.06$ do trục được gia công

bằng tiện đạt độ nhám $R_a = 2.5 \dots 0.63$ ứng với giới hạn bền $\sigma_b = 600(MPa)$ (tra bảng 10.8 trang 197 – {1})

- Hệ số tăng bền $K_y = 1.8$ bề mặt trục được thấm cacbon (tra bảng 10.9 trang 197 – {1})

- Trị số của hệ số $K_\sigma; K_\tau$ tra theo bảng 10.12 trang 199 – {1}, ứng với rãnh then được cắt bằng dao phay ngón, ta có : $K_\sigma = 1.76; K_\tau = 1.54$

- $\varepsilon_\sigma; \varepsilon_\tau$ hệ số kể đến ảnh hưởng của kích thước các tiết diện trục tới độ bền mỏi bảng 10.10 trang 198 – {1}

Ta lập được bảng kiểm nghiệm độ bền mỏi của trục như sau:

Trục	Vị trí	Then bxhxtl	W_j	W_{oj}	ε_σ	ε_τ	σ_a	$\tau_a = \tau_m$	S_σ	S_τ	S
1	1A	8x7x4	969.5	2503,4 8	0.9	0.85	3.92	9.58	59.79	15.23	14.7 6
	1B	-	1929.6 5	4580,3 7	0.88	0.81	53.86	5.23	4.34	27.86	4.29
	1D	8x7x4	-	2503,4 8	0.9	0.85	-	9.58	-	15.23	-
2	2A	-	3991.9 5	10275, 14	0.85	0.78	-	-	-	-	-
	2B	14x9x5 ,5	9222.2 6	21494, 1	0.81	0.76	30.05	10.2 5	7.77	14.24	6.82
	2C	14x9x5 ,5	9222.2 6	21494, 1	0.81	0.76	27.49	10.2 5	8.49	14.24	7.29
3	3A	-	23638. 17	10728. 87	0.772 5	0.737 5	-	7.53	-	-	-
	3B	20x12x 7,5	25303. 41	58977, 35	0.76	0.73	11.86	6.46	19.7	22.59	14.8 5
	3D	18x11x 7	20440. 26	47401, 5	0.745	0.72	0	8.04	-	-	-

Bảng 4.2. Bảng kiểm nghiệm độ bền mỏi của trục

→ Như vậy tất cả hệ số an toàn lớn hơn 3. Trục thỏa điều kiện bền mỏi.

4.5.2. Độ bền tĩnh.

Công thức kiểm nghiệm được tính theo (công thức 10.27 trang 200 – {1}):

$$\sigma_{id} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] \quad (4.39)$$

Trong đó:

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{0,1.d^3}; \tau = \frac{T_{\max}}{0,2.d^3} \quad (4.40)$$

(công thức 10.28; 10.29; 10.30 trang 200 – {1})

Với $M_{\max}, T_{\max}$: Momen uốn lớn nhất và momen xoắn lớn nhất tại tiết diện nguy hiểm lúc quá tải và $[\sigma] = 0,8[\sigma_{ch}] = 0,8.340 = 272(MPa)$.

Trục	d	$M_{\max}$	$T_{\max}$	σ	τ	σ_{id}
1	30	103924.81	47980.99	38.49	8.88	41.45
2	50	277147.89	210538.22	22.17	8.42	26.54
3	70	300034.83	761745.23	8.75	11.1	21.13

Bảng 4.3. Bảng kiểm nghiệm độ bền độ bền tĩnh của trục

→ Vậy các trục thỏa độ bền tĩnh.

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CHỌN Ổ TRỤC

5.1. Chỉ dẫn chung về tính chọn ổ lăn.

Có kết quả cấu tạo là bộ truyền bánh răng trụ hai cấp. Do có yêu cầu cao về độ cứng vững của ổ nên ta dùng ổ đĩa côn cho 2 trục, vì giá thành ổ đắt hơn không nhiều so với ổ bi đỡ và có độ cứng vững cao, đảm bảo được độ chính xác vị trí tương đối giữa các trục lên chi tiết quay trên trục. Và ổ bi đỡ cho trục 3 vì không có lực dọc trục.

Chọn cấp chính xác ổ lăn: 0.

Ổ lăn được chọn theo hai chỉ tiêu:

- Khả năng tải động nhằm đề phòng tróc rỗ bề mặt làm việc .
- Khả năng tải tĩnh nhằm đề phòng biến dạng dư .

Do ổ làm việc có số vòng quay khá lớn nên ta chọn ổ theo cả hai khả năng tải động và tải tĩnh.

* Khả năng tải động C_d được tính theo công thức 11.1 trang 213 – {1} :

$$C_d = Q^m \sqrt{L} \quad (5.1)$$

Trong đó :

Q – tải trọng động quy ước kN.

L – tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay.

m – bậc đường cong mỗi khi thử về ổ lăn, đối với ổ đĩa $m = \frac{10}{3}$ và với ổ bi đỡ $m = 3$.

L_h – tuổi thọ của ổ tính bằng giờ, đối với hộp giảm tốc $L_h = (10...20).10^3.h$

Xác định tải trọng động quy ước theo công thức 11.3 trang 214 – {1} :

$$Q = (X.V.F_R + Y.F_a).k_t.k_d \quad (5.2)$$

$F_r; F_a$ – tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục .

V – hệ số kể đến vòng quay , $V = 1$

k_t - hệ số kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ, $k_t = 1$ khi nhiệt độ $\theta = 1000C$

k_d – hệ số kể đến đặc tính của tải trọng, bảng 11.3 trang 215 – {1} , với tải

trọng va đập nhẹ $k_d = (1...1,2)$ vì hộp giảm tốc công suất nhỏ nên chọn $k_d = 1$

X, Y – hệ số tải trọng hướng tâm và dọc trục

* Khả năng tải tĩnh được tính theo công thức 11.19 trang 221 – {1} :

$$Q_t = X_0.F_r + Y_0.F_a \quad (5.3)$$

Trong đó :

$X_0; Y_0$ – hệ số tải trọng hướng tâm và hệ số tải trọng dọc trục, theo bảng 11.6 trang 221 – {1} với $X_0 = 0,5; Y_0 = 0,22.\cot \alpha$ (ổ côn đĩa) và $X_0 = 0,6; Y_0 = 0,5$ (ổ bi đỡ).

5.2. Chọn ổ lăn cho tổng trục.

5.2.1. Tính chọn ổ lăn cho trục 1.

Các lực tác dụng lên ổ :

- Tại gối B : $R_x^B = 2837.59(N)$; $R_y^B = 1610.7(N)$

Tổng phản lực tác dụng lên ổ :

$$F_{rB} = \sqrt{2837.59^2 + 1610.7^2} = 3262.86(N)$$

- Tại gối C : $R_x^C = 1100.72(N)$; $R_y^C = 1846.72(N)$

Tổng phản lực tác dụng lên ổ :

$$F_{rC} = \sqrt{1100.72^2 + 1846.72^2} = 2149.87(N)$$

Tải trọng dọc trục $F_{at} = 137.14(N)$

Do độ cứng cao, đảm bảo độ chính xác giữa vị trí trục và bánh răng côn chọn ổ đĩa côn 1 dãy. Tra bảng P.2.11 trang 262 – {1}

Ký hiệu: $7306, C = 40(kN), C_0 = 29.9(kN), \alpha = 13.5^\circ$

5.2.1.1. Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ.

* Tính lực dọc F_s (lực do lực hướng tâm F_r tác dụng lên ổ sinh ra) theo công thức 11.7 trang 217 – {1}, ta có

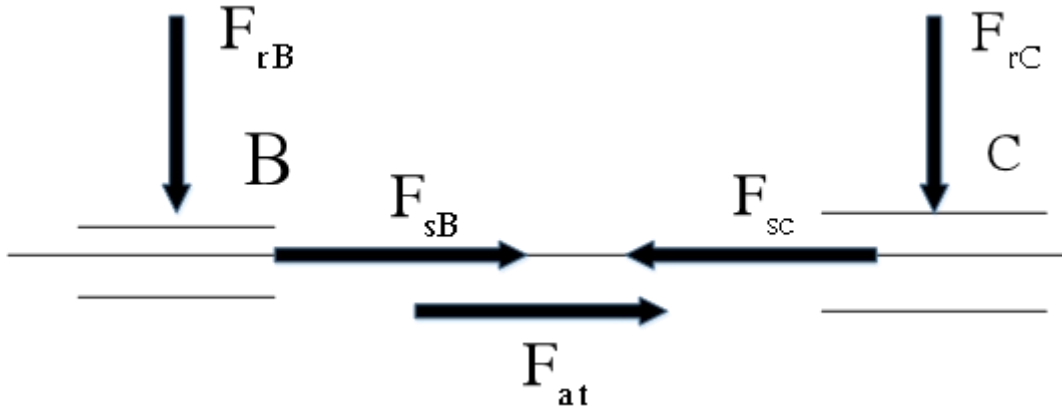
- Đối với ổ đĩa côn:

$$F_s = 0.83eF_r \tag{5.4}$$

$$\text{Với: } e = 1.5 \tan(\alpha) = 1.5 \tan(13.5) = 0.36 \tag{5.5}$$

$$F_{sB} = 0.83 * 1.5 * \tan 13.5^\circ * F_{rB} = 0.83 * 0.36 * 3262.86 = 975.26 (N)$$

$$F_{sC} = 0.83 * 1.5 * \tan 13.5^\circ * F_{rC} = 0.83 * 0.36 * 2149.87 = 642.59 (N)$$



- Lực dọc tác dụng lên ổ :

$$\sum F_{aB} = F_{sC} - F_{at} = 642.59 - 137.14 = 505.46(N) \quad (5.6)$$

$$\sum F_{aC} = F_{sB} + F_{at} = 975.26 + 137.14 = 1112.39(N) \quad (5.7)$$

Ta thấy :

$$\sum F_{aB} < F_{sB} \Rightarrow F_{aB} = F_{sB} = 975.26(N)$$

$$\sum F_{aC} < F_{sC} \Rightarrow F_{aC} = \sum F_{aC} = 1112.39(N)$$

Xác định hệ số X , Y có kết quả :

$$\frac{F_{aB}}{V.F_{rB}} = \frac{975.26}{1 * 3262.86} = 0,29 < e = 0.36 \quad (5.8)$$

Chọn: $X_B = 1; Y_B = 0; K_d = 1; K_t = 1$

$$\frac{F_{aC}}{V.F_{rC}} = \frac{1112.39}{1 * 2149.87} = 0.51 > e = 0.36 \quad (5.9)$$

$$X_C = 0.4$$

$$Y_C = 0.4 \cot \alpha = 0.4 \cot(13,5^\circ) = 1.67$$

Theo công thức 11.3 trang 214 – {1} kết quả tải trọng quy ước tại ổ B và C :

$$Q = (XVF_r + YF_a)k_tk_d \quad (5.10)$$

$$Q_B = (X_BVF_{rB} + Y_BF_{aB})k_tk_d = (1 * 1 * 3262.86 + 0) * 1 * 1 = 3262.86(N)$$

$$Q_C = (X_CVF_{rC} + Y_CF_{aC})k_tk_d = (0.4 * 1 * 2149.87 + 1.67 * 1112.39) * 1 * 1 = 2713.34 (N)$$

Ta thấy: $Q_B > Q_C$ nên chọn Q_B để tính cho hai ổ.

$$C_d = Q_B \sqrt[m]{L} \quad (5.11)$$

$$\text{Với: } L = \frac{60n_1L_h}{10^6} = \frac{60 \cdot 1168.8 \cdot (300 \cdot 16 \cdot 2)}{10^6} = 673.23 \quad (5.12)$$

$$\rightarrow C_d = 3262.86^{10/3} \sqrt[3]{673.23} = 23016.92(N) = 23.02(kN) < C = 40(kN)$$

Vậy kiểu ổ 7306 đã chọn đảm bảo khả năng chịu tải trọng động.

5.2.1.2. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ.

Đối với các ổ lăn không quay hoặc làm việc với số vòng quay $n < 1$ (vg/p), tiến hành chọn ổ theo khả năng tải tĩnh nhằm đề phòng biến dạng dư, theo công thức 11.18 trang 221 – {1} ta có: $Q_t < C_0$

Với C_0 – khả năng tải tĩnh, cho tương ứng các bảng tiêu chuẩn ổ lăn, phụ thuộc vào loại ổ và cỡ ổ.

Tải trọng tĩnh quy ước được xác định theo công thức 11.19 trang 221 – {1} :

$$Q_t = X_0 F_r + Y_0 F_a \quad (5.13)$$

$$X_0 = 0.5$$

$$Y_0 = 0.22 \cot \alpha = 0.916$$

$$Q_{tB} = X_0 F_{rB} + Y_0 F_{aB} = 0.5 \cdot 3262.86 + 0.916 \cdot 975.26 = 2525.13(N) = 2.525(kN)$$

$$Q_{tB} = 2.525(kN) < C_0 = 29.9(kN)$$

Vậy kiểu ổ 7306 đã chọn đảm bảo khả năng chịu tải trọng tĩnh.

Bảng 5.1 : Bảng thông số kích thước ổ trục 1

Kiểu ổ	d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (kN)	C ₀ (kN)
7306	30	72	19	40	29.9

5.2.2. Tính chọn ổ lăn cho trục 2.

Các lực tác dụng lên ổ :

- Tại gối A : $R_x^A = 3900.21(N)$; $R_y^A = 1468.85(N)$

Tổng phản lực tác dụng lên ổ :

$$F_{rA} = \sqrt{3900.21^2 + 1468.85^2} = 4167.64(N)$$

- Tại gối D : $R_x^D = 2543.79(N)$; $R_y^D = -107.27(N)$

Tổng phản lực tác dụng lên ổ :

$$F_{rD} = \sqrt{2543.79^2 + (-107.27)^2} = 2546.06(N)$$

Tải trọng dọc trục $F_{at} = 617.11(N)$

Do độ cứng cao, đảm bảo độ chính xác giữa vị trí trục và bánh răng côn chọn ổ đĩa côn 1 dãy. Tra bảng P.2.11 trang 262 – {1}:

Ký hiệu: 7208, $C = 42.4(kN)$, $C_0 = 32.7(kN)$, $\alpha = 14.33^\circ$

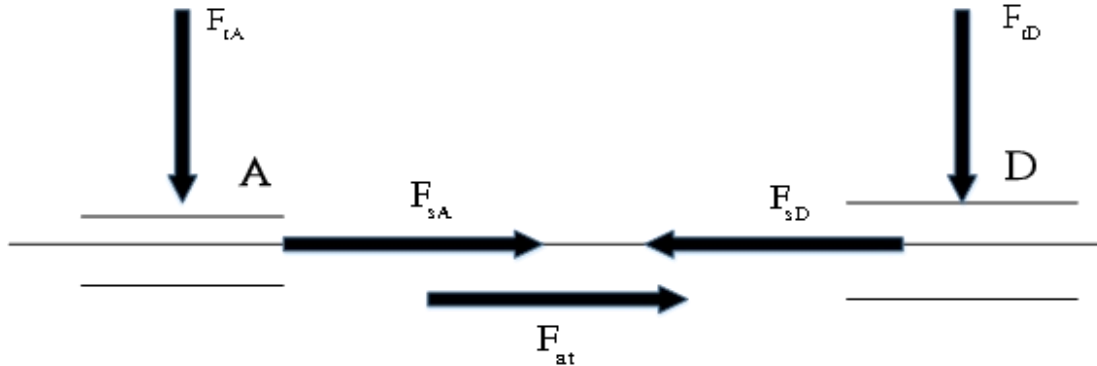
5.2.2.1. Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ.

- Tính lực dọc theo công thức 11.7 trang 217 – {1} ta có:

$$F_S = 0.83eF_r \quad (5.14)$$

$$\text{Với } e = 1.5 \tan(\alpha) = 1.5 \tan(14.33^\circ) = 0.38 \quad (5.15)$$

$$F_{sA} = 0.83eF_{rA} = 0.83 * 0.38 * 4167.64 = 1325.48(N)$$



Lực dọc tác dụng lên ổ:

$$\sum F_{aA} = F_{sD} + F_{at} = 809.75 + 617.11 = 1426.87(N)$$

$$\sum F_{aD} = F_{sA} - F_{at} = 1325.48 - 617.11 = 708.36(N)$$

Ta thấy :

$$\sum F_{aA} > F_{sA} \Rightarrow F_{aA} = \sum F_{aA} = 1426.87(N)$$

$$\sum F_{aD} < F_{sD} \Rightarrow F_{aD} = F_{sD} = 809.75(N)$$

Xác định hệ số X , Y có kết quả:

$$\frac{F_{aA}}{VF_{rA}} = \frac{1426.87}{1 * 4167.64} = 0.34 < e = 0.38$$

Chọn $X_A = 1; Y_A = 0$

$$\frac{F_{aD}}{VF_{rD}} = \frac{708.36}{1 * 2546.06} = 0.28 < e = 0.38$$

$$X_D = 1; Y_D = 0$$

Theo công thức 11.3 trang 214 – {1} kết quả tải trọng quy ước tại ổ A và D:

$$Q_A = (X_A V F_{rA} + Y_A F_{aA}) k_t k_d$$

$$Q_A = (1 * 1 * 4167.64 + 0) * 1 * 1 = 4167.64(N)$$

$$Q_D = (X_D V F_{rD} + Y_D F_{aD}) k_t k_d$$

$$Q_D = (1 * 1 * 2546.06 + 0) * 1 * 1 = 2546.06(N)$$

Ta thấy : $Q_A > Q_D$ nên chọn Q_A để tính cho hai ổ:

$$C_d = Q \sqrt[m]{L}$$

$$\text{Với: } L = \frac{60 n_2 L_h}{10^6} = \frac{60 * 259.7 * (300 * 16 * 2)}{10^6} = 149.61$$

$$C_d = 4167.64^{10/3} \sqrt[3]{149.61} = 18722.98(N) = 18.72(kN)$$

$$C_d = 18.72(kN) < C = 42.4(kN)$$

Vậy kiểu ổ 7208 đã chọn đảm bảo khả năng chịu tải trọng động.

5.2.2.2. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ.

Đối với các ổ lăn không quay hoặc làm việc với số vòng quay $n < 1$ (vg/p), tiến hành chọn ổ theo khả năng tải tĩnh nhằm đề phòng biến dạng dư, theo công thức 11.18 trang 221 – {1} ta có:

$$Q_t < C_0$$

Với C_0 – khả năng tải tĩnh, cho tương ứng các bảng tiêu chuẩn ổ lăn, phụ thuộc vào loại ổ và cỡ ổ.

Tải trọng tĩnh quy ước được xác định theo công thức 11.19 trang 221 – {1}:

$$Q_t = X_0 F_r + Y_0 F_a$$

$$X_0 = 0.5$$

$$Y_0 = 0.22 \cot \alpha = 0.86$$

$$Q_{tA} = X_0 F_{rA} + Y_0 F_{aA} = 0.5 * 4167.64 + 0.86 * 1426.87 = 3312.65 = 3.31(kN)$$

$$Q_{tA} = 3.31(kN) < C_0 = 32.7(kN)$$

Vậy kiểu ổ 7208 đã chọn đảm bảo khả năng chịu tải trọng tĩnh.

Bảng 5.2: Bảng thông số kích thước ổ trục 2

Kiểu ổ	d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (kN)	C ₀ (kN)
7208	40	80	18	42.4	32.7

5.2.3. Tính chọn ổ cho trục 3.

Các lực tác dụng lên ổ:

- Tại gối A : $R_x^A = 4363.72(N)$; $R_y^A = 1146.44(N)$

Tổng phản lực tác dụng lên ổ :

$$F_{rA} = \sqrt{4363.72^2 + 1146.44^2} = 4511.8(N)$$

- Tại gối C : $R_x^C = 2037.03(N)$; $R_y^C = 566.83(N)$

Tổng phản lực tác dụng lên ổ :

$$F_{rC} = \sqrt{2037.03^2 + 566.83^2} = 2114.42(N)$$

- Tải trọng dọc trục $F_{at} = 0 (N)$

Do độ cứng cao, đảm bảo độ chính xác giữa vị trí trục và bánh răng côn chọn ổ bi đỡ 1 dãy. Tra bảng P.2.7 trang 255 – {1}

Ký hiệu: 213, $C = 44.9(kN)$, $C_0 = 34.7(kN)$

5.2.3.1. Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ.



Theo công thức 11.3 trang 214 – {1} với $F_{at} = 0(N)$:

$$Q = XVF_r k_t k_d$$

$$\rightarrow Q_A = 1 * 1 * 4511.8 * 1 * 1 = 4511.8(N)$$

$$C_d = Q^m \sqrt{L}$$

$$\text{Với: } L = \frac{60n_3L_h}{10^6} = \frac{60 \cdot 69.9 \cdot (300 \cdot 16 \cdot 2)}{10^6} = 40.24$$

$$\Rightarrow C_d = 4511.8 \sqrt[3]{40.24} = 15461.82(N) = 15.46(kN)$$

$$C_d = 15.46(kN) < C = 44.9(kN)$$

Vậy kiểu ổ 213 đã chọn đảm bảo khả năng chịu tải trọng động.

5.2.3.2. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ.

Đối với các ổ lăn không quay hoặc làm việc với số vòng quay $n < 1$ (vòng/phút), tiến hành chọn ổ theo khả năng tải tĩnh nhằm đề phòng biến dạng dư, theo công thức 11.18 trang 221 – {1} ta có:

$$Q_t \leq C_0$$

Với: C_0 – khả năng tải tĩnh, cho tương ứng các bảng tiêu chuẩn ổ lăn, phụ thuộc vào loại ổ và cỡ ổ.

Tải trọng tĩnh quy ước được xác định theo công thức 11.19 trang 221 – {1}:

$$Q_t = X_0 F_r + Y_0 F_a$$

$$X_0 = 0.6; Y_0 = 0.5$$

$$Q_{tA} = 0.6 \cdot 4511.8 + 0.5 \cdot 0 = 2707.08(N) = 2.7(kN)$$

$$Q_{tA} = 2.7(kN) < C_0 = 34.7(kN)$$

Vậy kiểu ổ 213 đã chọn đảm bảo khả năng chịu tải trọng tĩnh.

Bảng 5.3: Bảng thông số kích thước ổ trục 3

Kiểu ổ	d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (kN)	C_0 (kN)
213	65	120	23	44.9	34.7

* Chú ý: kết quả chọn ổ bi ở chương này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của các thông số ở chương 4. Nên trong quá trình tính toán và thiết kế sẽ có nhiều sự thay đổi.

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC.

6.1. Chọn thân máy.

6.1.1. Yêu cầu.

- Chỉ tiêu cơ bản: Khối lượng nhỏ, độ cứng cao.
- Vật liệu làm vỏ: Gang xám GX1 – 32.
- Hộp giảm tốc bao gồm: Thành hộp, nắp hoặc gân, mặt bích, gối đỡ,...
- Bề mặt lắp ghép giữa nắp và thân được cạo sạch hoặc mài để lắp sát, khi lắp có một lớp sơn mỏng hoặc sơn đặc biệt.
- Chọn bề mặt ghép nắp và thân: Song song với mặt đế.

Mặt đáy về phía lỗ tháo dầu với độ dốc khoảng 1° và ngay tại chỗ tháo dầu lõm xuống.

6.1.2. Xác định kích thước vỏ hộp.

Bảng 6.1: Bảng kích thước vỏ hộp giảm tốc

Tên gọi	Biểu thức tính toán
Chiều dày: - Thân hộp, δ - Nắp hộp, δ_1	$\delta = 0.03a + 3 = 10$ Với $a = 201(mm)$ $\delta_1 = 0.9\delta = 9$
Gân tăng cứng: - Chiều dày, e - Chiều cao, h - Độ dốc	$e = (0.8 \div 1)\delta = (8 \div 10)$ $h = 55 < 58(mm)$ Khoảng 2°
Đường kính: - Bulông nền, d_1 - Bulông cạnh ổ, d_2 - Bulông ghép bích và thân, d_3 - Vít ghép nắp ổ, d_4 - Vít ghép nắp cửa thăm, d_5	$d_1 > 0.04a + 10 > 12 = 19(mm)$ $d_2 = (0.7 \div 0.8)d_1 = 14(mm)$ $d_3 = (0.8 \div 0.9)d_2 = 12(mm)$ $d_4 = (0.6 \div 0.7)d_2 = 9(mm)$ $d_5 = (0.5 \div 0.6)d_2 = 8(mm)$
Mặt bích ghép nắp và thân: - Chiều dày bích thân hộp, S_3 - Chiều dày bích nắp hộp, S_4	$S_3 = (1.4 \div 1.8)d_3 = 18(mm)$ $S_4 = (0.9 \div 1)S_3 = 18(mm)$ $K_3 \approx K_2 - (3 \div 5) = 47 - (3 \div 5) = 44(mm)$

- Bề rộng bích nắp và thân, K_3	
Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ, K_2 - Tâm lỗ bulông cạnh ổ: E_2 và C (là khoảng cách từ tâm bulông đến mép lỗ). - Chiều cao h	$K_2 = E_2 + R_2 + (3 \div 5) = 47(mm)$ $E_2 \approx 1.6d_2 = 1.6 * 14 = 23(mm)$ $R_2 \approx 1.3d_2 = 1.3 * 14 = 19(mm)$ h xác định theo kết cấu, phụ thuộc tâm lỗ bulông và kích thước mặt tựa
Mặt đế hộp: - Chiều dày: khi không có phân lồi, S_1 - Bề rộng mặt đế hộp, K_1 và q	$S_1 \approx (1.3 \div 1.5)d_1 = 25(mm)$ $K_1 \approx 3d_1 = 57(mm)$ $q \geq K_1 + 2\delta = 77(mm)$
Khe hở giữa các chi tiết: - Giữa bánh răng với thành trong hộp - Giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp - Giữa mặt bên các bánh răng với nhau	$\Delta \geq (1 \div 1.2)\delta = 10(mm)$ $\Delta_1 \geq (3 \div 5)\delta = 30(mm)$ $\Delta \geq 10(\delta)$
Số lượng bulông nền, Z	$Z = \frac{(L + B)}{(200 \div 300)} = 6$ $L = 735(mm); B = 350(mm)$

Kích thước gối trục: đường kính ngoài và lỗ tâm vít (bảng 18.12 trang 88- {2})

Bảng 6.2: Bảng kích thước gối trục

Trục	D	D2	D3
1	72	90	115
2	80	100	125
3	120	140	170

6.2. Các chi tiết liên quan đến kết cấu vỏ hộp.

6.2.1. Chốt định vị.

Mặt ghép giữa nắp và thân nằm trong mặt phẳng chứa đường tâm các trục. Lỗ trụ (đường kính D) lắp ở trên nắp và thân hộp được gia công đồng thời. Để đảm bảo vị trí tương đối của nắp và thân trước và sau khi gia công cũng như lắp ghép, dùng 2 chốt định vị. Nhờ có chốt định vị, khi xiết bulông không làm biến dạng vòng ngoài của ổ (do sai lệch vị trí tương đối của nắp và thân), do đó loại trừ được một trong những nguyên nhân làm ổ chống bị hỏng.

Theo bảng 18.4b trang 91 – {2}, ta dùng chốt định vị hình côn có các thông số sau:

Bảng 6.3: Bảng kích thước chốt định vị

d	c	l
6	1	45



Hình 6.1: Chốt định vị

(Nguồn: Sách thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2)

6.2.2. Nắp ổ.

- Che chắn ổ lăn khỏi bụi từ bên ngoài
- Làm bằng vật liệu GX15-32.
- Kết cấu nắp ổ trong hộp giảm tốc, bảng 18.2 trang 88 – {2}.

Bảng 6.4: Bảng kích thước nắp ổ trong hộp giảm tốc

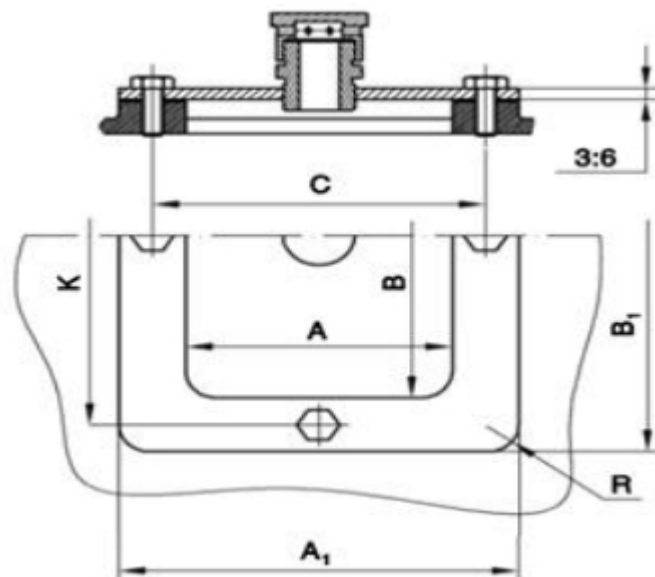
Trục	D	D2	D3	h	d4	z
1	72	90	115	10	M8	4
2	80	100	125	10	M8	4
3	120	140	170	14	M10	6

6.2.3. Cửa thăm.

Để kiểm tra, quan sát các chi tiết máy trong hộp khi lắp ghép và để đổ dầu vào trong hộp, trên đỉnh hộp có làm cửa thăm. Cửa thăm được đẩy bằng nắp. Trên nắp có lắp thêm nút thông hơi. Kích thước cửa thăm được chọn theo bảng 18.5 trang 92 – {2} như sau:

Bảng 6.4. Kích thước cửa thăm

A	B	A1	B1	C	C1	K	R	Vít	Số lượng
100	75	150	140	125	-	87	12	M8x2 2	4



Hình 6.2. Cửa thăm

(Nguồn: Sách Thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2)

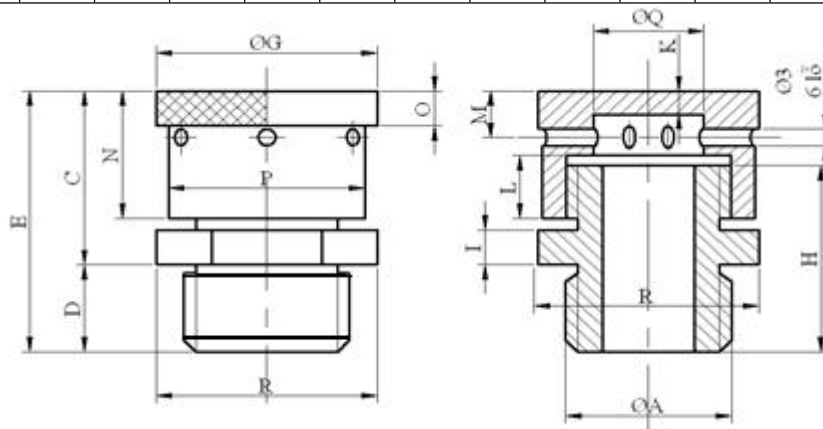
6.2.4. Nút thông hơi.

Khi làm việc, nhiệt độ trong hộp tăng lên. Để giảm áp suất và điều hòa không khí bên trong và bên ngoài hộp, người ta dùng nút thông hơi. Nút thông hơi được lắp trên nắp cửa thăm.

Kích thước nút thông hơi (tra bảng 18.6 trang 93 – {2})

Bảng 6.5: Bảng kích thước nút thông hơi

A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
M27x2	15	30	15	45	36	32	6	4	10	8	22	6	32	18	36	32



Hình 6.3: Nút thông hơi
(Nguồn: Sách thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2)

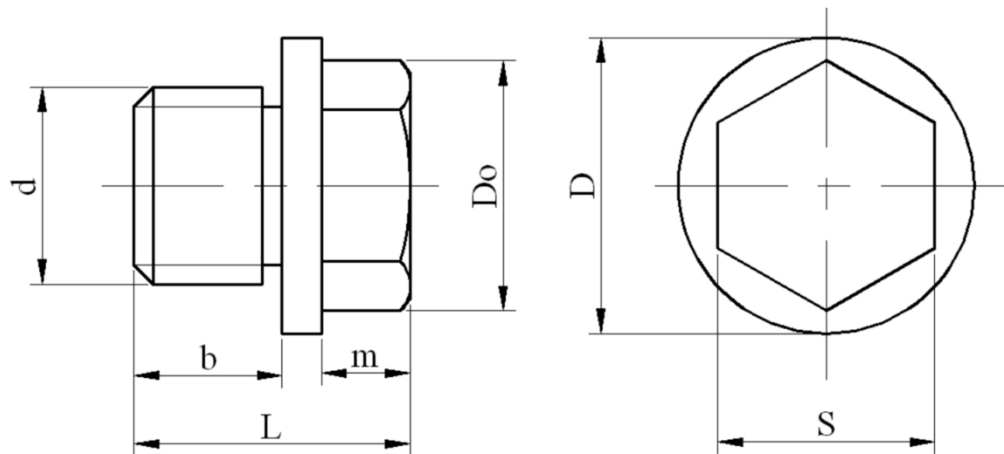
6.2.5. Nút tháo dầu.

Sau một thời gian làm việc, dầu bôi trơn chứa trong hộp bị bẩn (do bụi và do hạt mài) hoặc bị biến chất, do đó cần phải thay dầu mới. Để tháo dầu cũ, ở đáy hộp có lỗ tháo dầu. Lúc làm việc, lỗ được bịt kín bằng nút tháo dầu.

Kết cấu và kích thước của nút tháo dầu tra trong bảng 18.7 trang 93 – {2} (nút tháo dầu trụ) như sau:

Bảng 6.6: Bảng kích thước nút tháo dầu

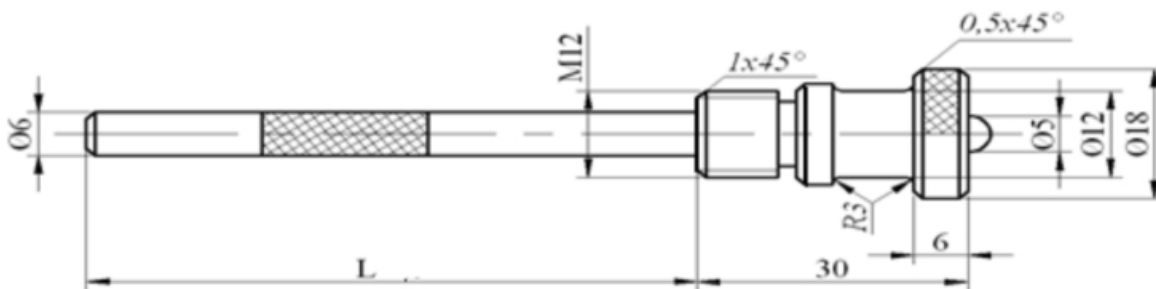
d	b	m	f	l	c	q	D	S	D_0
M16x1.5	12	8	3	23	2	13.8	36	17	19.6



Hình 6.4: Nút tháo dầu
(Nguồn: Sách thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2)

6.2.6. Que thăm dầu.

- Để kiểm tra mức dầu trong hộp ta dùng que thăm dầu.



Hình 6.5: Que thăm dầu
(Nguồn: Sách thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2)

6.2.7. Vít tách nắp và thân hộp giảm tốc.

Có tác dụng tách nắp và thân hộp giảm tốc, dùng vít M12x45

6.2.8. Kết cấu cốt lót.

Cốt lót dùng để đỡ ổ lăn, tạo thuận lợi cho việc lắp ghép và điều chỉnh bộ phận ổ cũng như điều chỉnh sự ăn khớp của cặp bánh răng côn, cốt lót làm bằng gang GX 15-32.

6.2.9. Vòng phốt.

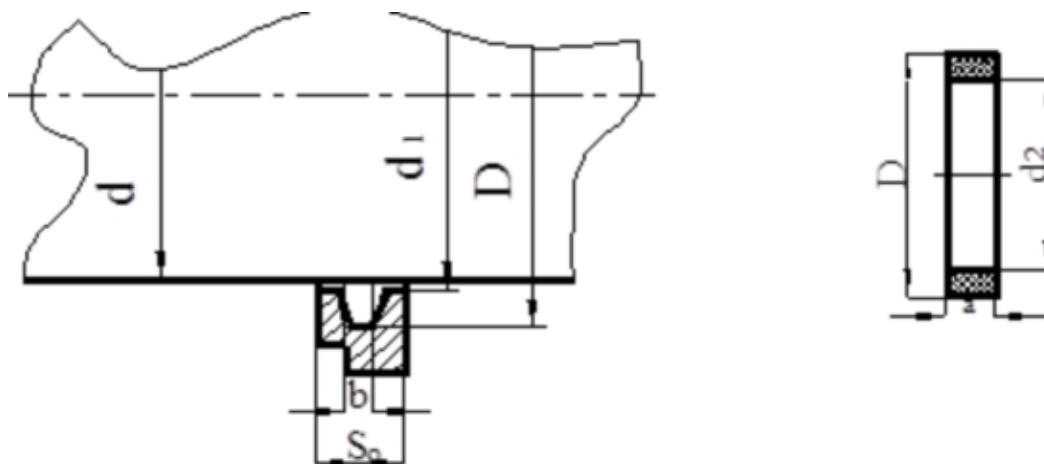
Vòng phốt là loại lót kín động gián tiếp nhằm mục đích bảo vệ ổ khỏi bụi bặm, chất bẩn, hạt cứng và các tạp chất khác xâm nhập vào ổ. Những chất này làm ổ chóng bị mài mòn và bị han gỉ. Ngoài ra, vòng phốt còn đề phòng dầu chảy ra ngoài. Tuổi thọ ổ lăn phụ thuộc rất nhiều vào vòng phốt.

Vòng phốt được dùng khá rộng rãi do có kết cấu đơn giản, thay thế dễ dàng. Tuy nhiên có nhược điểm là chóng mòn và ma sát lớn khi bề mặt trục có độ nhám cao.

Theo bảng 15.17 trang 50 – {2} ta có kích thước :

Bảng 6.8: Bảng kích thước vòng phốt

Vị trí	d	d1	d2	D	a	b	S0
Trục 1	30	31	29	43	6	4.3	9
Trục 2	40	41	39	59	9	6.5	12
Trục 3	65	66.5	64	84	9	6.5	12

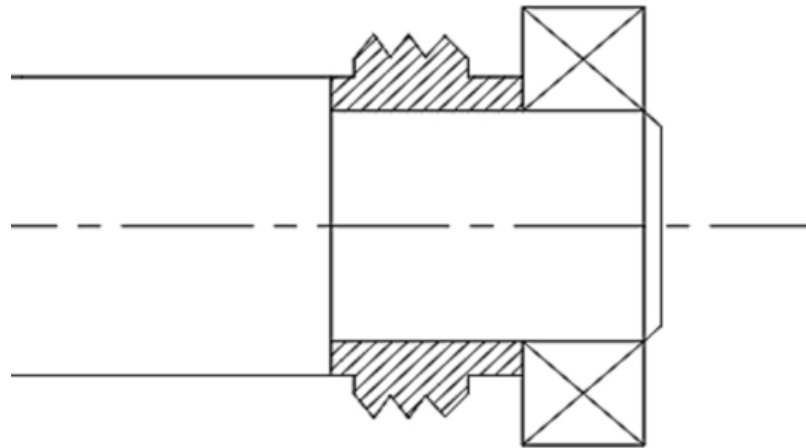


Hình 6.6. Vòng phốt

(Nguồn: Sách thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2)

6.2.10. Vòng chắn dầu.

Để ngăn cách mỡ trong bộ phận ổ với dầu trong hộp.



Hình 6.7: Vòng chắn dầu
(Nguồn: Sách thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2)

6.3. Bôi trơn.

6.3.1. Bôi trơn các bộ truyền trong hộp.

Trong phần thiết kế bánh răng, điều kiện bôi trơn đã được thỏa mãn vì vậy ta chọn phương pháp bôi trơn bằng dầu. Để kiểm tra mức dầu trong hộp, đảm bảo tốt công việc bôi trơn cho bộ truyền của hộp giảm tốc với vận tốc $1 \dots 2,5$ (m/s). Theo bảng 18.11 trang 100 – {2} dùng dầu nhớt ở $t_0 = 50^\circ C$ có độ nhớt 186. Theo bảng 18.13 trang 101 – {2}, với dầu AK15. Độ nhớt ≥ 135 . Khối lượng riêng ở $20^\circ C$ là $0,886 \dots 0,926$ (g/cm^3).

6.3.2. Bôi trơn ổ lăn.

Khi ổ được bôi trơn đúng kỹ thuật, nó sẽ không bị mài mòn bởi vì chất bôi trơn sẽ giúp tránh không để các chi tiết kim loại trực tiếp tiếp xúc với nhau. Ma sát trong ổ sẽ giảm, khả năng chống mòn của ổ tăng lên, khả năng thoát nhiệt tốt hơn, bảo vệ bề mặt không bị han gỉ, đồng thời giảm được tiếng ồn. Ta sử dụng mỡ bôi trơn bởi so với dầu thì mỡ được giữ trong ổ dễ dàng hơn, đồng thời có khả năng bảo vệ ổ tránh tác động của tạp chất và độ ẩm. Mỡ có thể dùng cho ổ làm việc lâu dài (khoảng 1 năm), độ nhớt ít bị thay đổi khi nhiệt độ thay đổi nhiều. Theo bảng 15.15a trang 45 – {2}, ta chọn loại mỡ có ký hiệu LGMT2 do hãng SKF sản xuất. Mỡ tra vào ổ chiếm $1/2$ thể tích của bộ phận ổ.

6.4. Dung sai lắp ghép.

Căn cứ vào các yêu cầu làm việc của từng chi tiết trong hộp giảm tốc, ta chọn các kiểu lắp ghép sau.

6.4.1. Dung sai ổ lăn.

Vòng trong ổ lăn chịu tải tuần hoàn, ta lắp ghép theo hệ thống trục lắp trung gian để vòng ổ không trượt trên bề mặt trục khi làm việc. Do đó, ta phải chọn mỗi lắp k6, lắp trung gian có độ dôi, tạo điều kiện mòn đều ổ (trong quá trình làm việc nó sẽ quay làm mòn đều). Vòng ngoài của ổ lăn không quay nên chịu tải cục bộ, ta lắp theo hệ thống lỗ. Để ổ có thể di chuyển dọc trục khi nhiệt độ tăng trong quá trình làm việc, ta chọn kiểu lắp trung gian H7.

6.4.2. Lắp ghép bánh răng trên trục.

Do bánh răng không yêu cầu tháo lắp thường xuyên, khả năng định tâm phải đảm bảo, không di chuyển dọc trục, do đó ta chọn kiểu lắp trung gian H7/k6.

6.4.3. Lắp ghép then.

Theo chiều rộng, chọn kiểu lắp trên trục là N9/h9 và kiểu lắp trên bạc là D10/h9.

Theo chiều cao, sai lệch giới hạn kích thước then là h11.

Theo chiều dài, sai lệch giới hạn kích thước then là h14.

6.4.4. Lắp ghép nắp ổ và thân hộp.

Để dễ dàng cho việc tháo lắp và điều chỉnh, ta chọn kiểu lắp lỏng H7/d11

Bảng 6.9. Bảng thống kê các kiểu lắp và dung sai

Chi tiết	Kích thước (mm)	Mối lắp	Sai lệch giới hạn, μm			
			Lỗ		Trục	
			ES	EI	ES	EI
Bánh răng 1	25	H7/k6	+21	0	+15	+2

Bánh răng 2	50	H7/k6	+25	0	+18	+2
Bánh răng 3	70	H7/k6	+30	0	+21	+2
Bánh răng 4	50	H7/k6	+25	0	+18	+2
Ổ ĐŨA CÔN						
	d	Vòng ngoài				
Trục 1	72	H7	+30	0	+21	+2
Trục 2	80	H7	+30	0	+21	+2
Trục 3	120	H7	+35	0	+25	+3
	d	Vòng trong				
Trục 1	35	k6	+21	0	+18	+2
Trục 2	50	k6	+25	0	+18	+2
Trục 3	70	k6	+30	0	+21	+2
THEN						
	b	Lắp trên trục				
Then 8x7	8	N9/h9	0	-36	0	-36
Then 14x9	14	N9/h9	0	-43	0	-43
Then 20x12	20	N9/h9	0	-52	0	-52

Then 18x11	18	N9/h9	0	-43	0	-43
		Lắp trên bậc				
Then 8x7	8	D10/h9	+98	+40	0	-36
Then 14x9	14	D10/h9	+120	+50	0	-43
Then 20x12	20	D10/h9	+149	+65	0	-52
Then 18x11	18	D10/h9	+120	+50	0	-43
Nắp bích ổ lăn trực 1	72	H7/d11	+30	0	-100	-290
Nắp bích ổ lăn trực 2	80	H7/d11	+30	0	-100	-290
Nắp bích ổ lăn trực 3	120	H7/d11	+35	0	-120	-340

Ống lót	84	H7/h6	+50	0	0	-22
---------	----	-------	-----	---	---	-----

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trịnh Chất – Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí – Tập 1 – Nhà xuất bản giáo dục.
2. Trịnh Chất – Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí - Tập 2 – Nhà xuất bản giáo dục.
3. Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy – Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.
4. Ninh Đức Tồn, Dung sai và lắp ghép – Nhà xuất bản giáo dục.